

el punto +1 sobre el eje real estaría encerrado para todo valor negativo de K , y el sistema siempre sería inestable. Por tanto, el criterio de Nyquist lleva a la conclusión de que el sistema es estable en el rango de $0 < K < 240$. Observe que la aplicación del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz lleva al mismo resultado. La Fig. 9-26 muestra el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica del sistema descrito por la función de transferencia de la ecuación (9-59). La correlación entre el criterio de Nyquist y el lugar geométrico de las raíces fácilmente se observa. ▲

Considere la ecuación característica:

$$Ks^3 + (2K + 1)s^2 + (2K + 5)s + 1 = 0 \quad (9-67)$$

Al dividir ambos miembros de la ecuación (9-67) entre los términos que no contienen a K se tiene:

$$1 + KL_{eq}(s) = 1 + \frac{Ks(s^2 + 2s + 2)}{s^2 + 5s + 1} = 0 \quad (9-68)$$

Por tanto:

$$L_{eq}(s) = \frac{s(s^2 + 2s + 2)}{s^2 + 5s + 1} \quad (9-69)$$

que es una función impropia. Se puede tener la información al bosquejar manualmente la traza de Nyquist de $L_{eq}(s)$ para determinar la estabilidad del sistema. Al hacer que $s = j\omega$ en la ecuación (9-69), se tiene:

$$L_{eq}(j\omega) = \frac{K\omega[-2\omega + j(2 - \omega^2)]}{(1 - \omega^2) + 5j\omega} \quad (9-70)$$

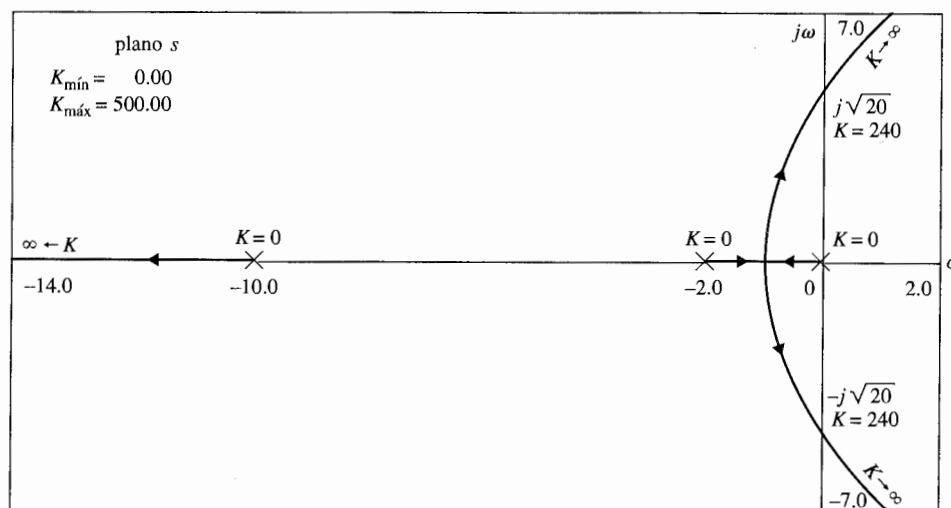


Figura 9-26 RL de $L(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+10)}$.

De la ecuación (9-70) se obtienen los puntos finales de la traza de Nyquist:

$$L_{eq}(j0) = 0 \angle 90^\circ \quad \text{y} \quad L_{eq}(j\infty) = \infty \angle 90^\circ \quad (9-71)$$

Al racionalizar la ecuación (9-70) mediante la multiplicación del numerador y denominador por el complejo conjugado del denominador, se tiene:

$$L_{eq}(j\omega) = K \frac{\omega^2[5(2 - \omega^2) - 2(1 - \omega^2)] + j\omega[10\omega^2 + (2 - \omega^2)(1 - \omega^2)]}{(1 - \omega^2)^2 + 25\omega^2} \quad (9-72)$$

Para encontrar las intersecciones posibles de la traza de $L_{eq}(j\omega)$ sobre el eje real, se hace la parte imaginaria de la ecuación (9-72) igual a cero. Se obtiene $\omega = 0$, y

$$\omega^4 + 7\omega^2 + 2 = 0 \quad (9-73)$$

Se puede mostrar que todas las cuatro raíces de la ecuación (9-73) son imaginarias, lo que indica que el lugar geométrico de $L_{eq}(j\omega)$ intercepta al eje real sólo en $\omega = 0$. Al emplear la información dada en la ecuación (9-71) y el hecho de que no hay intersección con el eje real mas que en $\omega = 0$, la traza de Nyquist de $L_{eq}(j\omega)$ se bosqueja como se muestra en la Fig. 9-27. Observe que esta traza está bosquejada sin ningún detalle calculado sobre $L_{eq}(j\omega)$, y de hecho puede ser inexacto. Sin embargo, este bosquejo es adecuado para determinar la estabilidad del sistema, ya que la traza de Nyquist de la Fig. 9-27 no encierra al punto $(-1, j0)$ cuando ω varía desde ∞ a 0, el sistema es estable para todo valor positivo de K .

La Fig. 9-28 muestra el diagrama de Nyquist de $1/L_{eq}(s)$, donde:

$$\frac{1}{L_{eq}(j\omega)} = \frac{(1 - \omega^2) + 5j\omega}{K[-2\omega^2 + j\omega(2 - \omega^2)]} \quad (9-74)$$

para $\omega = \infty$ hasta 0. La traza otra vez no encierra al punto $(-1, j0)$, y el sistema es de nuevo estable para todo valor positivo de K al interpretar la traza de Nyquist de $1/L_{eq}(j\omega)$.

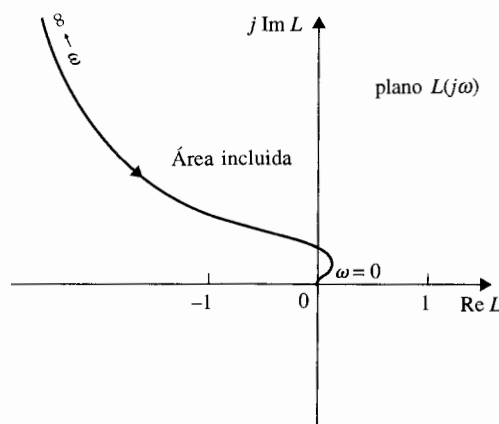


Figura 9-27 Traza de Nyquist de $L(j\omega)$ para:

$$L(s) = \frac{K(s^3 + 2s^2 + 2s)}{s^2 + 5s + 1} \quad K = 1$$

desde $\omega = \infty$ hasta $\omega = 0$.

Figura 9-28 Traza de Nyquist de $1/L(j\omega)$ para:

$$L(s) = \frac{K(s^3 + 2s^2 + 2s)}{s^2 + 5s + 1} \quad K = 1$$

para $\omega = \infty$ hasta $\omega = 0$.

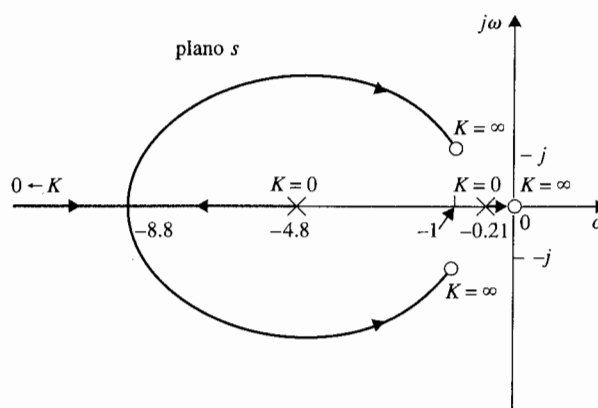
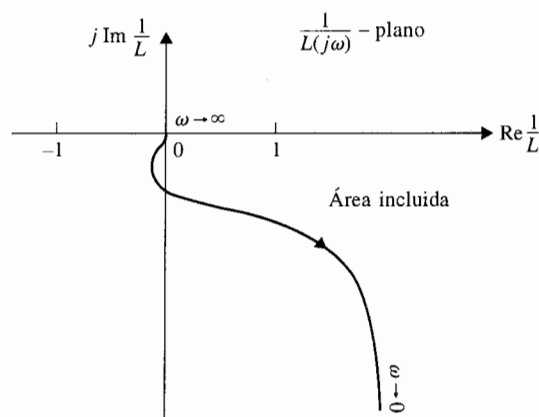


Figura 9-29 RL de $L(s) = \frac{Ks(s^2 + 2s + 2)}{s^2 + 5s + 1}$.

La Fig. 9-29 muestra el RL de la ecuación (9-67) para $K > 0$, empleando la configuración de polos y ceros de $L_{eq}(s)$ de la ecuación (9-69). Ya que el RL permanece en el semiplano izquierdo del plano s para todo valor positivo de K , el sistema es estable para $0 < K < \infty$, que concuerda con la conclusión obtenida con el criterio de Nyquist. ▲

9-9 Criterio general de Nyquist para funciones de transferencia de fase no mínima y mínima

El criterio original de Nyquist presentado en la Sec. 9-8 es difícil de aplicar cuando la función de transferencia es del tipo de fase no mínima. Se mostrará que si la función de transferencia de lazo es de tipo de fase no mínima, entonces el dibujar la traza de Nyquist

de $L(s)$ sólo para $s = j\omega$ hasta $s = j0$ y que no encierre el punto $(-1, j0)$ en el plano $L(s)$, es sólo una condición necesaria pero no suficiente para la estabilidad en lazo cerrado. Para un sistema con función de transferencia de lazo de fase no mínima $L(s)$, el criterio original de Nyquist requiere que se haga de la traza de $L(s)$ que corresponda a la trayectoria de Nyquist completa de la Fig. 9-20. Si la función de transferencia de lazo $L(s)$ tiene polos o ceros sobre el eje $j\omega$, la trayectoria de Nyquist de la Fig. 9-20 debe tener pequeños semicírculos alrededor de ellos sobre el eje $j\omega$. Esto añade aún más complejidad a la construcción de la traza de $L(s)$. Los programas de computadora tal como el **freqp** de **ACSP**, **plrplot** de **CSAD**, y **Nyquist** del **Programa CC**, se pueden usar para construir las trazas de funciones solamente que correspondan al eje $j\omega$ positivo del plano s . El resto de las trazas de Nyquist que corresponden a los pequeños semicírculos y grandes semicírculos sobre la trayectoria de Nyquist tienen que hacerse en forma manual. Con las facilidades de cómputo modernas y de software, el analista no debe perder su tiempo con gráficas manuales. Aún más, se introdujo un filtro de Nyquist simplificado que se puede aplicar tanto a funciones de transferencia de fase mínima como no mínima, al emplear sólo la parte positiva del eje $j\omega$ de la trayectoria de Nyquist y después observar el comportamiento de la traza de Nyquist con referencia al punto $(-1, j0)$.

Yeung y Lai [6,7] introdujeron una versión general simplificada del criterio de Nyquist que permite determinar la estabilidad de sistemas en lazo cerrado con funciones de transferencia de fase mínima y no mínima al emplear sólo la parte positiva del eje $j\omega$ de la trayectoria de Nyquist. Sin embargo, si el sistema es de fase mínima, la prueba de si el punto $(-1, j0)$ está encerrado es muy simple de aplicar. Se mostrará que para sistemas de fase no mínima, si el punto $(-1, j0)$ está encerrado, el sistema es inestable. Sin embargo, si el punto $(-1, j0)$ no está encerrado, una condición de ángulo adicional se debe satisfacer por la traza de Nyquist de $L(s)$ para que el sistema sea estable.

Considere las dos trayectorias de Nyquist mostradas en la Fig. 9-30. Es claro que la trayectoria de Nyquist Γ_{s1} en la Fig. 9-30(a) es la original mostrada en la Fig. 9-20, mientras que la trayectoria Γ_{s2} en la Fig. 9-30(b) encierra no sólo el semiplano derecho del plano s , sino también polos y ceros de $L(s)$ sobre el eje $j\omega$, si es que existe. Se definirán las siguientes cantidades.

Z = número de ceros de $1 + L(s)$ que están en el semiplano derecho del plano s .

P = número de polos de $L(s)$ o de $1 + L(s)$ que están en el semiplano derecho del plano s .

P_ω = número de polos de $L(s)$ o de $1 + L(s)$ que están sobre el eje $j\omega$, incluyendo los del origen.

N_1 = número de veces que el punto $(-1, j0)$ del plano $L(s)$ está encerrado por la traza de Nyquist de $L(s)$ correspondiente a Γ_{s1} .

N_2 = número de veces que el punto $(-1, j0)$ del plano $L(s)$ está encerrado por la traza de Nyquist de $L(s)$ que corresponde a Γ_{s2} .

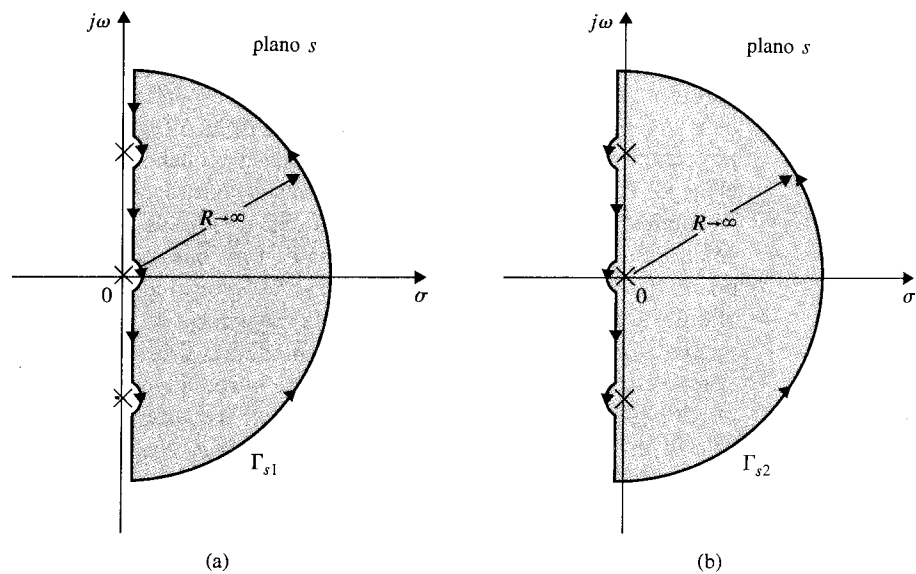


Figura 9-30 (a) Trayectoria de Nyquist. (b) Trayectoria de Nyquist alternativa. (Fuente: K. S. Yeung, "A Reformulation of Nyquist's Criterion," *IEEE Trans, Educ.*, Vol. E-28 (© 1985, IEEE).)

Entonces, con referencia a las dos trayectorias de Nyquist de la Fig. 9-30 y de acuerdo al criterio de Nyquist:

$$N_1 = Z - P \quad (9-75)$$

y:

$$N_2 = Z - P - P_w \quad (9-76)$$

Φ_1 y Φ_2 representan los ángulos netos recorridos por la traza de Nyquist de $L(s)$ con respecto al punto $(-1, j0)$, que corresponde a Γ_{s1} y Γ_{s2} , respectivamente. Entonces:

$$\Phi_1 = N_1 \times 360^\circ = (Z - P)360^\circ \quad (9-77)$$

$$\Phi_2 = N_2 \times 360^\circ = (Z - P - P_w)360^\circ \quad (9-78)$$

Se considera que cada trayectoria de Nyquist Γ_{s1} y Γ_{s2} está compuesta de tres porciones:

1. La porción desde $s = -j\infty$ hasta $+j\infty$ a lo largo del semicírculo con radio infinito.

2. La porción a lo largo del eje $j\omega$, excluyendo los pequeños semicírculos.
3. Todos los pequeños semicírculos sobre el eje $j\omega$.

Ya que las trayectorias de Nyquist en la Fig. 9-30 son simétricas con respecto al eje real en el plano s , los ángulos recorridos por el diagrama de Nyquist son idénticos para valores positivos y negativos de ω . Por tanto Φ_1 y Φ_2 se escriben como:

$$\Phi_1 = 2\Phi_{11} + \Phi_{12} + \Phi_{13} \quad (9-79)$$

$$\Phi_2 = 2\Phi_{11} - \Phi_{12} + \Phi_{13} \quad (9-80)$$

donde:

- Φ_{11} = ángulo recorrido por la traza de Nyquist de $L(s)$ con respecto al punto $(-1, j0)$ correspondiente al eje $j\omega$ positivo o al eje negativo $j\omega$ del plano s , excluyendo los pequeños semicírculos.
- Φ_{12} = ángulo recorrido por la traza de Nyquist de $L(s)$ con respecto al punto $(-1, j0)$ correspondiente a los pequeños semicírculos sobre el eje $j\omega$ de Γ_{s1} [ya que las direcciones de Γ_{s2} de los pequeños semicírculos son opuestas a los de Γ_{s1} , el signo de Φ_{12} en la ecuación (9-79) es negativo].
- Φ_{13} = ángulo recorrido por la traza de Nyquist de $L(s)$ con respecto al punto $(-1, j0)$ correspondiente al semicírculo con radio infinito sobre las trayectorias de Nyquist.

Para una función de transferencia $L(s)$ que no tiene más ceros que polos, la traza de Nyquist de $L(s)$ que corresponde al semicírculo finito debe ser un punto sobre el eje real o una trayectoria alrededor del origen del plano $L(s)$. Por tanto, el ángulo Φ_{13} recorrido por el fasor dibujado desde el punto $(-1, j0)$ a la traza de Nyquist a lo largo del semicírculo con radio infinito es siempre cero.

Ahora, al adicionar la ecuación (9-79) a la ecuación (9-80) y al emplear las ecuaciones (9-77) y (9-78), se tiene:

$$\begin{aligned} \Phi_1 + \Phi_2 &= 4\Phi_{11} \\ &= (2Z - 2P - P_\omega)360^\circ \end{aligned} \quad (9-81)$$

Al resolver para Φ_{11} se tiene:

$$\Phi_{11} = (Z - P - 0.5P_\omega)180^\circ \quad (9-82)$$

La ecuación establece:

El ángulo total recorrido por el fasor dibujado del punto $(-1, j0)$ a la traza de Nyquist de $L(s)$ que corresponde a la porción del eje $j\omega$ positivo del plano s , excluyendo los pequeños

semicírculos, si existen,

$$= [\text{el número de ceros de } 1 + L(s) \text{ en el semiplano derecho del plano } s \\ - \text{el número de polos de } L(s) \text{ en el semiplano derecho del plano } s \\ - 0.5 (\text{el número de polos de } L(s) \text{ sobre el eje } j\omega)]180^\circ \quad (9-83)$$

▲ En general, el criterio de Nyquist puede llevarse a cabo elaborando la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ que corresponde a $\omega = \infty$ hasta $\omega = 0$.

Por tanto, el criterio de estabilidad de Nyquist se puede llevar a cabo sólo mediante la construcción de la traza de Nyquist que corresponde a la porción desde $s = j\infty$ hasta $s = 0$ de la trayectoria de Nyquist. Aún más, si el sistema en lazo cerrado es inestable, al conocer los valores de Φ_{11} , P_ω y P , la ecuación (9-82) da el número de raíces de la ecuación característica que están en el semiplano derecho del plano s .

Para que el sistema en lazo cerrado sea estable, Z debe ser igual a cero. Por tanto, el criterio de Nyquist para la estabilidad del sistema en lazo cerrado dado es:

▲ En ángulo Φ_{11} , es una **variación de ángulo**, de tal forma que $\Phi_{11} = -270^\circ$ no es lo mismo que $\Phi_{11} = 90^\circ$.

$$\Phi_{11} = -(0.5P_\omega + P)180^\circ \quad (9-84)$$

Ya que P_ω y P no pueden ser negativas, la ecuación (9-84) indica:

Si la fase recorrida por la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ cuando ω varía desde ∞ hasta 0, Φ_{11} es positiva con respecto al punto $(-1, j0)$, el sistema en lazo cerrado es inestable.

Sin embargo, si Φ_{11} es negativa, aún satisface la ecuación (9-83) para que el sistema sea estable.

Con referencia a la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ y al punto $(-1, j0)$, se observa que cuando la variación de ángulo Φ_{11} es positiva, corresponde a que el punto $(-1, j0)$ esté encerrado —por tanto la condición de que la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ no encierre al punto $(-1, j0)$ es una condición necesaria para la estabilidad del sistema en lazo cerrado para sistemas de fase no mínima. Sin embargo, si el punto $(-1, j0)$ no está encerrado por la traza de Nyquist de $L(j\omega)$, para que el sistema de fase no mínima sea estable en lazo cerrado, la variación de ángulo Φ_{11} aún debe satisfacer la ecuación (9-83).

9-9-1 Sistema con función de transferencia de lazo de fase mínima

Si $L(s)$ es de fase mínima, $P = 0$ y P_ω denota el número de polos de $L(s)$ que están en el origen; la ecuación (9-82) se convierte:

$$\Phi_{11} = (Z - 0.5P_\omega)180^\circ \quad (9-85)$$

Para la estabilidad en lazo cerrado, $Z = 0$; la ecuación (9-85) se convierte:

$$\Phi_{11} = -P_\omega \times 90^\circ \quad (9-86)$$

Ya que P_ω denota el número de polos $L(s)$ que están en el origen, se puede ver fácilmente que si el punto $(-1, j0)$ no está encerrado por la trayectoria de Nyquist de $L(s)$, Φ_{11} siempre estará dado por la ecuación (9-86). Por tanto, cuando $L(s)$ es de tipo de fase mínima, la condición de que el punto $(-1, j0)$ no esté encerrado por la traza de Nyquist es una condición necesaria y suficiente para la estabilidad en lazo cerrado.

9-9-2 Sistemas con función de transferencia de lazo impropias

La ecuación (9-82) se obtuvo con base en la condición de que $\Phi_{13} = 0$, que es cierta sólo si $L(s)$ es estrictamente propia, esto es, si tiene más polos que ceros. Para funciones de transferencia impropias, se puede emplear otra vez el método discutido en la Sec. 9-6 para graficar la traza de Nyquist de $1/L(s)$.

9-10 Ejemplos Ilustrativos: Criterio general de Nyquist para funciones de transferencia de fase no mínima y mínima

En el siguiente ejemplo se muestra que la traza de Nyquist de una función de transferencia de fase no mínima que no encierra al punto $(-1, j0)$ es inestable.

Considere la función de transferencia de lazo de un sistema de control como:

Ejemplo 9-3

$$L(s) = \frac{s^2 - s + 1}{s(s^2 - 6s + 5)} \quad (9-87)$$

Ya que $L(s)$ tiene un polo en el origen y dos polos en el semiplano derecho del plano s , $P_\omega = 1$ y $P = 2$. De la ecuación (9-84) el sistema en lazo cerrado es estable si la condición siguiente se satisface:

$$\Phi_{11} = -(0.5P_\omega + P)180^\circ = -450^\circ \quad (9-88)$$

La traza de Nyquist de $L(j\omega)$ para $\omega = \infty$ hasta $\omega = 0$ se grafica con **prlplot** de **CSAD** como se muestra en la Fig. 9-31. Es claro en este caso que el punto $(-1, j0)$ no está encerrado por la traza de Nyquist. Sin embargo, ya que Φ_{11} es -90° , y no -450° el sistema es inestable. Al substituir $\Phi_{11} = 90^\circ$ en la ecuación (9-82) y resolviendo para Z , se tiene $Z = 2$, lo que significa que hay dos polos en lazo cerrado en el semiplano derecho del plano s . ▲

Ejemplo 9-4

Considere el sistema descrito en el ejemplo 9-1. La función de transferencia de lazo del sistema $L(s)$ está dada en la ecuación (9-59). La traza de Nyquist de $L(j\omega)$ se muestra en la Fig. 9-25. Se muestra en el ejemplo 9-1 que para la estabilidad en lazo cerrado, el punto $(-1, j0)$ en el plano $L(j\omega)$ debe estar a la izquierda de la intersección de la traza de Nyquist con el eje real.

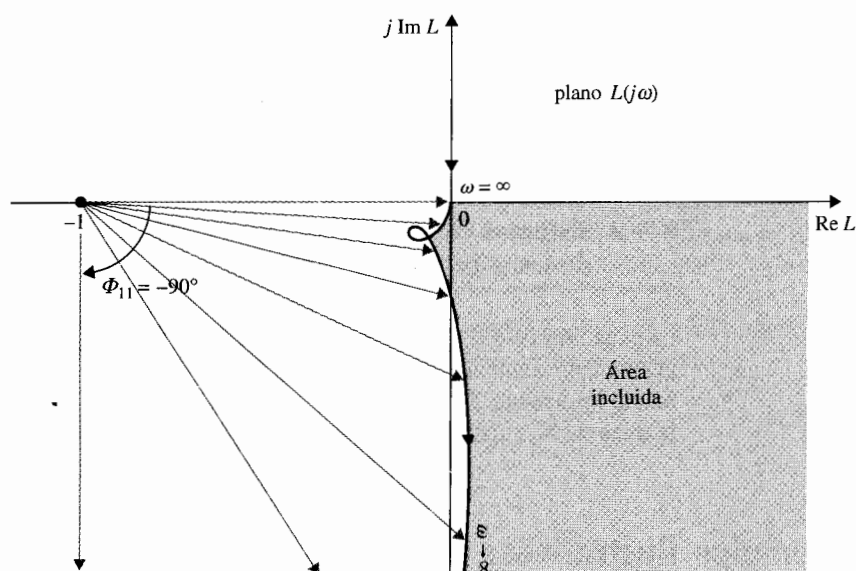


Figura 9-31 Trazo de Nyquist de $L(s) = \frac{s^2 - s + 1}{s(s^2 - 6s + 5)}$.

Ya que $L(s)$ es del tipo de fase mínima, $P = 0$ y tiene un polo en el origen; por tanto, $P_\omega = 1$. Al sustituir estas cantidades en la ecuación (9-85) se tiene:

$$\Phi_{11} = (Z - 0.5)180^\circ \quad (9-89)$$

Para la estabilidad en lazo cerrado, Z debe ser igual a cero; por tanto, la última ecuación da $\Phi_{11} = -90^\circ$. Esto significa que el fasor dibujado desde $(-1, j0)$ a la traza de Nyquist, desde $\omega = \infty$ hasta $\omega = 0$, debe ser igual a -90° o 90° en la dirección SMR. La Fig. 9-32(a) muestra que si el punto $(-1, j0)$ está a la izquierda de la intersección $L(j\omega)$ con el eje real, Φ_{11} es -90° . Por otro lado si el punto $(-1, j0)$ está a la derecha de la intersección, entonces Φ_{11} es $+270^\circ$, o, se observa más fácilmente que el punto crítico está encerrado, y el sistema sería inestable. Al sustituir $\Phi_{11} = 270^\circ$ en la ecuación (9-89) se tiene $Z = 2$, lo que significa que la ecuación característica tiene dos raíces en el semiplano derecho del plano s . Por tanto, para sistemas con funciones de transferencia de lazo de fase mínima, aunque el criterio de Nyquist con la prueba de "encierro" es fácil de observar, cuando el sistema es inestable no indica cuántas raíces de la ecuación característica están en el semiplano derecho; el criterio general de Nyquist sí lo indica. ▲

Considere el sistema de control que tiene la función de transferencia de lazo:

$$L(s) = \frac{K(s - 1)}{s(s + 1)} \quad (9-90)$$

De la ecuación (9-90) se observa que $P_\omega = 1$, y $P = 0$. La función $L(s)$ es del tipo de fase no mínima, ya que tiene un cero en $s = 1$. Por tanto el criterio de Nyquist sobre los encierros no se puede emplear

Ejemplo 9-5

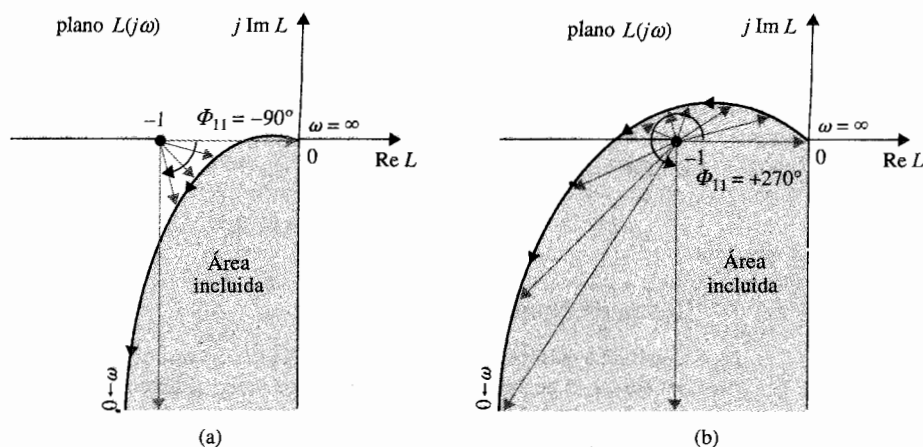


Figura 9-32 Trazas de Nyquist de $L(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+10)}$.
(a) $K < 240$ (b) $K > 240$.

por completo en este caso. De la ecuación (9-84), el requerimiento para la estabilidad en lazo cerrado es:

$$\Phi_{11} = -(0.5P_w + P)180^\circ = -90^\circ \quad (9-91)$$

Por tanto, el criterio de estabilidad requiere que el fasor dibujado desde el punto $(-1, j0)$ a la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ debe recorrer -90° cuando ω varía desde ∞ a 0 .

Para bosquejar la traza de Nyquist de $L(s)$ que corresponda a la porción positiva del eje $j\omega$ en el plano s , se hace $s = j\omega$ en la ecuación (9-90). Se obtiene:

$$L(j\omega) = \frac{K(j\omega - 1)}{j\omega(j\omega + 1)} = \frac{K(j\omega - 1)}{-\omega^2 + j\omega} \quad (9-92)$$

Cuando $\omega = \infty$,

$$L(j\infty) = \frac{K}{j\omega} \bigg|_{\omega=\infty} = 0 \angle -90^\circ \quad (9-93)$$

Cuando $\omega = 0$,

$$L(j0) = \frac{K}{j\omega} \bigg|_{\omega=0} = \infty \angle 90^\circ \quad (9-94)$$

Para encontrar la intersección de la traza de $L(j\omega)$ con el eje real, se racionaliza la función al multiplicar el numerador y el denominador de la ecuación (9-92) por $-\omega^2 - j\omega$. Se tiene:

$$L(j\omega) = \frac{K(j\omega - 1)(-\omega^2 - j\omega)}{\omega^4 + \omega^2} = \frac{K[2\omega + j(1 - \omega^2)]}{\omega(\omega^2 + 1)} \quad (9-95)$$

Haciendo que la parte imaginaria de $L(j\omega)$ sea igual a cero y resolviendo para ω^2 , se tiene:

$$\omega^2 = \pm 1 \text{ rad/s} \quad (9-96)$$

Para $\omega = 1$,

$$L(j1) = K \quad (9-97)$$

Traza de Nyquist para $K > 0$

Con base a la información anterior, la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ que corresponde a la porción positiva del eje $j\omega$ se bosqueja como se muestra en la Fig. 9-33 para $K > 0$. La Fig. 9-33 muestra que cuando ω varía desde ∞ a 0 a lo largo de la traza de Nyquist, el ángulo neto Φ_{11} recorrido por el fasor dibujado desde el punto $(-1, j0)$ a la traza de Nyquist es $+90^\circ$. Por tanto, el sistema es inestable ya que Φ_{11} es positivo. También se puede observar que $(-1, j0)$ está encerrado por la traza de Nyquist y la misma conclusión sobre la estabilidad en lazo cerrado se puede obtener.

De la ecuación (9-82):

$$\Phi_{11} = (Z - 0.5P_\omega - P)180^\circ = (Z - 0.5)180^\circ = 90^\circ \quad (9-98)$$

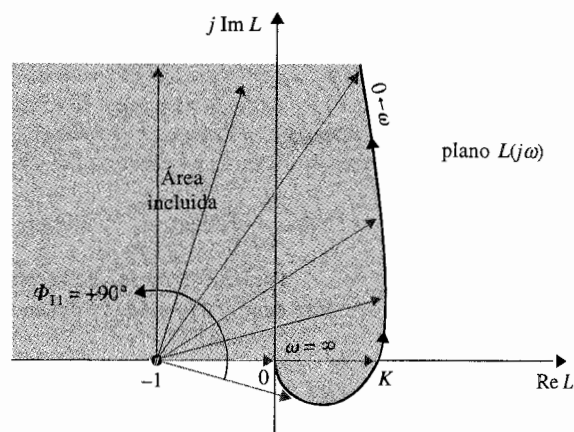
Por tanto $Z = 1$, lo que significa que la ecuación característica del sistema en lazo cerrado tiene una raíz en el semiplano derecho del plano s . La ecuación característica del sistema es:

$$s^2 + (1 + K)s - K = 0 \quad (9-99)$$

Se puede verificar fácilmente que la estabilidad requiere que:

$$0 > K > -1 \quad (9-100)$$

Figura 9-33 Traza de Nyquist del sistema en el ejemplo 9-5
 $L(s) = K(s - 1)/[s(s + 1)]$.



Traza de Nyquist para $K < 0$

La Fig. 9-34(a) muestra la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ cuando K está entre 0 y -1 . Observe que la traza se obtiene al rotar la traza de $L(j\omega)$ de la Fig. 9-33 en 180° alrededor del origen. Cuando ω varía desde ∞ a 0, el ángulo Φ_{11} en la Fig. 9-34(a) tiene una rotación neta de -90° que concuerda con el requisito de estabilidad en la ecuación (9-91) y el sistema en lazo cerrado es estable. Debe recordarse que ya que $L(j\omega)$ es del tipo de fase no mínima, el hecho de que la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ de la Fig. 9-34(a) no encierre al punto $(-1, j0)$ no es la razón de que el sistema sea estable.

La Fig. 9-34(b) muestra la traza de Nyquist cuando $K < -1$. Ahora se puede ver que el punto $(-1, j0)$ está encerrado. Verificando el valor de Φ_{11} , se tiene que $\Phi_{11} = 270^\circ$, lo que difiere de los -90° requeridos, por tanto el sistema es inestable. Utilice la ecuación (9-82) da:

$$\Phi_{11} = (Z - 0.5P_\omega - P)180^\circ = (Z - 0.5)180^\circ = 270^\circ \quad (9-101)$$

Por tanto $Z = 2$, lo que significa que la ecuación característica tiene dos raíces en el semiplano derecho del plano s .

En general, cuando K cambia de signo, no es necesario redibujar la traza de Nyquist como se muestra en la Fig. 9-34. La ecuación (9-40) se puede escribir como:

$$1 + L(s) = 1 + KL_1(s) = 0 \quad (9-102)$$

donde K es positiva. Para K negativa, la ecuación (9-102) se puede escribir como:

$$1 - KL_1(s) = 0 \quad (9-103)$$

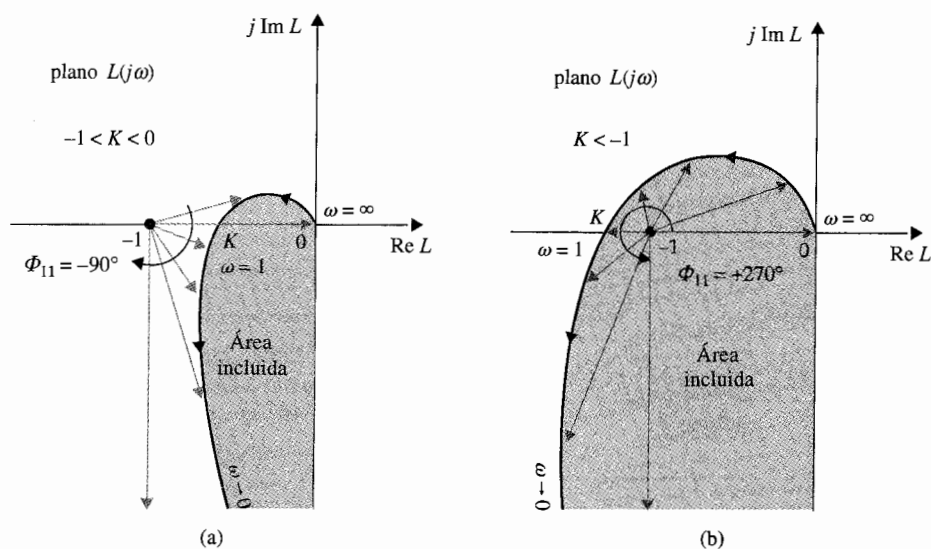


Figura 9-34 Traza de Nyquist del sistema en el ejemplo 9-5
 $L(s) = K(s-1)/[s(s+1)]$. (a) $-1 < K < 0$. (b) $K < -1$.

o bien:

$$KL_1(s) = 1 \quad (9-104)$$

donde K es ahora positiva. Por tanto, la ecuación (9-104) muestra que cuando K es negativa, todavía se puede emplear el diagrama de $L(j\omega)$ para K positiva, pero designar el punto $(+1, j0)$ como el punto crítico para el análisis de estabilidad.

La Fig. 9-35 muestra la traza de Nyquist de la ecuación (9-90) para $K > 0$. Cuando K es negativa, el punto $(+1, j0)$ se considera como el punto crítico. Como se muestra en la Fig. 9-35, para $-1 < K < 0$, Φ_{11} es -90° , que es el ángulo requerido, y el sistema es estable. Cuando $K < -1$, el punto $(+1, j0)$ está encerrado por la traza de Nyquist, y el sistema es inestable. Estos resultados concuerdan con aquellos obtenidos de la Fig. 9-34 cuando las trazas de Nyquist para $K < 0$ fueron construidas.

Es interesante comparar el análisis de estabilidad de Nyquist con el análisis del lugar geométrico de las raíces. La Fig. 9-36 muestra el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica del sistema con la función de transferencia de lazo dada por la ecuación (9-90). La condición de estabilidad del sistema como función de K está indicada claramente por la gráfica del lugar geométrico de las raíces. El RL entre 0 y +1 sobre el eje real indica que el sistema es inestable para $0 < K < \infty$. El CRL indica que para valores negativos de K , el sistema es inestable para $-\infty < K < -1$, y el sistema es estable en el intervalo de $-1 < K < 0$. El CRL cruza el eje $j\omega$ en $\omega = \pm 1$ rad/s, que son los valores de ω en los cuales la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ intercepta al eje real negativo. ▲

Ejemplo 9-6

Considere el sistema de control que se muestra en la Fig. 9-37. Se desea determinar el intervalo de K para el cual el sistema es estable. La función de transferencia de lazo del sistema es:

$$L(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{10K(s+2)}{s^3 + 3s^2 + 10} \quad (9-105)$$

Los polos de $L(s)$ se encuentran en $s = -3.72, 0.361 + j1.6$, y $0.361 - j1.6$. O se puede emplear el criterio de Routh-Hurwitz para verificar que $L(s)$ tiene dos polos en el semiplano derecho del plano s . Por tanto, $P = 2$ y $P_\omega = 0$. La función de transferencia de $L(s)$ es del tipo de fase no mínima. De la

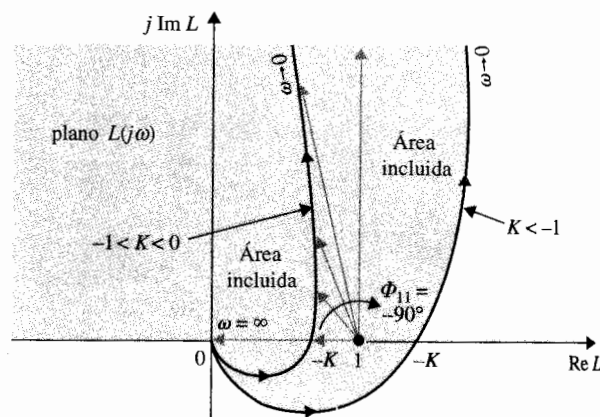


Figura 9-35 Traza de Nyquist de $L(s) = K(s-1)/[s(s+1)]$ con $K < 0$. El punto $(+1, j0)$ es el punto crítico.

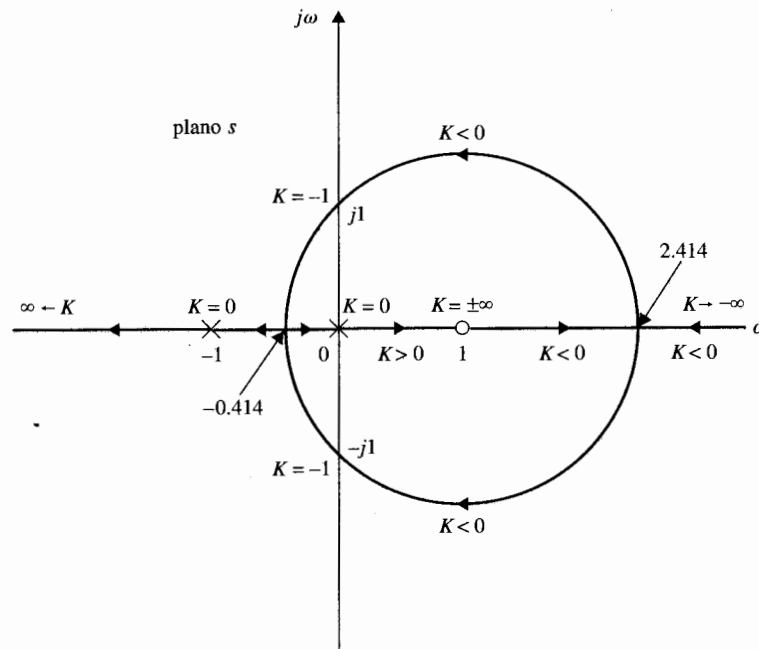


Figura 9-36 Lugar geométrico de las raíces completa del sistema en el ejemplo 9-5.

ecuación (9-84), el requisito para que el sistema en lazo cerrado sea estable es:

$$\Phi_{11} = -(0.5P_{\omega} + P)180^{\circ} = -360^{\circ} \quad (9-106)$$

Al hacer $s = j\omega$, la ecuación (9-105) se convierte en:

$$L(j\omega) = \frac{10K(j\omega + 2)}{(10 - 3\omega^2) - j\omega^3} \quad (9-107)$$

En $\omega = \infty$,

$$L(j\infty) = 0 \angle 180^{\circ} \quad (9-108)$$

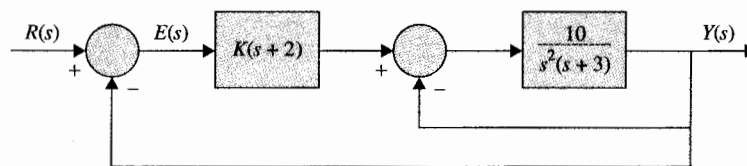


Figura 9-37 Diagrama de bloques del sistema de control del ejemplo 9-6.

En $\omega = 0$,

$$L(j0) = 2K \quad (9-109)$$

Para encontrar la intersección con el eje real del plano $L(j\omega)$, se racionaliza $L(j\omega)$ como:

$$L(j\omega) = \frac{10K\{2(10 - 3\omega^2) - \omega^4 + j[\omega(10 - 3\omega^2) + 2\omega^3]\}}{(10 - 3\omega^2)^2 + \omega^6} \quad (9-110)$$

Al hacer que la parte imaginaria de $L(j\omega)$ sea igual a cero, se tiene:

$$\omega(10 - 3\omega^2) + 2\omega^3 = 0 \quad (9-111)$$

Las soluciones de la ecuación (9-111) son $\omega = 0$ y $\omega = \pm\sqrt{10} = 3.16$ rad/s, que son las frecuencias en las cuales $L(j\omega)$ interseca al eje real del plano $L(j\omega)$. Cuando $\omega = 0$, se tiene que $L(j0) = 2K$ en la ecuación (9-109). Cuando $\omega = 3.16$ rad/s:

$$L(j3.16) = -K \quad (9-112)$$

La Fig. 9-38(a) muestra la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ para $0 < K < 1$. Ya que el punto $(-1, j0)$ está encerrado por la traza de Nyquist, el sistema en lazo cerrado es inestable. También se puede mostrar

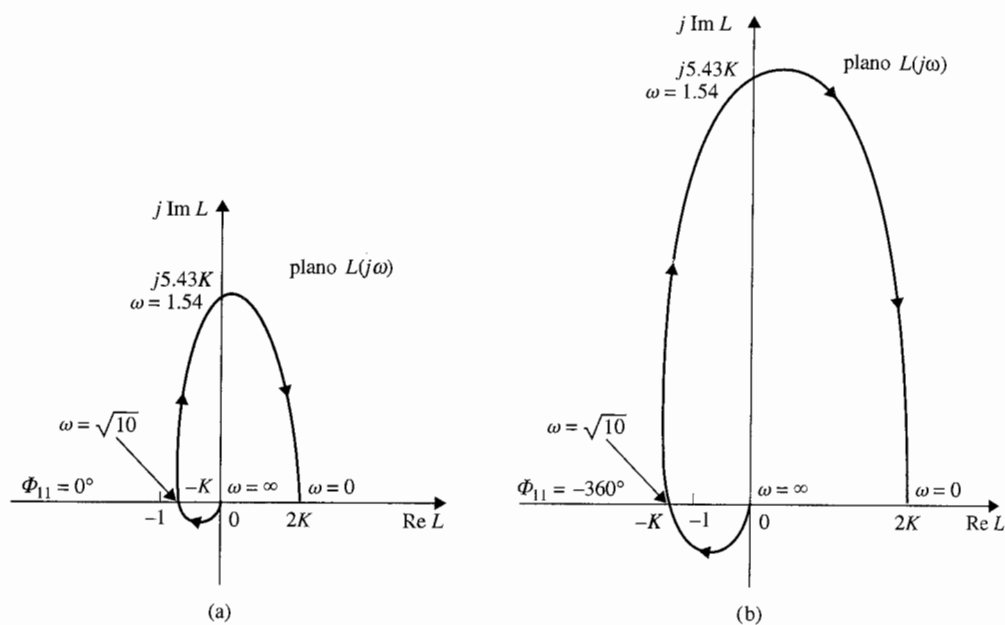


Figura 9-38 Trazas de Nyquist del sistema en el ejemplo 9-6. (a) $1 > K > 0$. (b) $K > 1$.

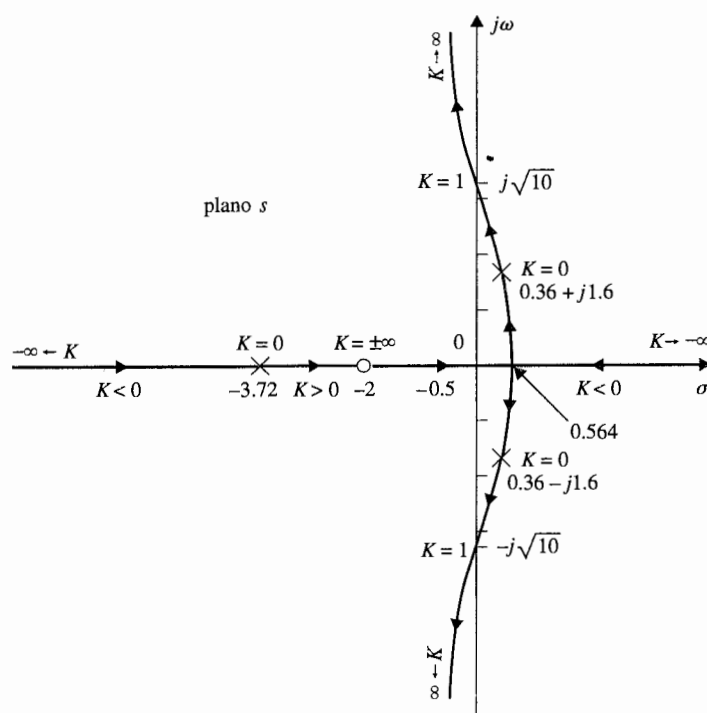


Figura 9-39 Lugar geométrico de las raíces completo del sistema en el ejemplo 9-6.

que el ángulo recorrido por Φ_{11} es 0° , no -360° , como se requiere en la ecuación (9-106). La Fig. 9-38(b) muestra la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ cuando K es mayor que la unidad. En este caso, el ángulo Φ_{11} , gira un total de -360° ; por tanto el sistema es estable.

Cuando K es negativo, se puede emplear la gráfica de la Fig. 9-38, y el punto $(+1, j0)$ se considera como el punto crítico. Las siguientes condiciones de estabilidad se observan:

- ▲ $2K < -1$: El punto $(+1, j0)$ está entre 0 y $2K$, y no está encerrado por $L(j\omega)$, pero $\Phi_{11} = -180^\circ$; el sistema es inestable. Para estabilidad, Φ_{11} debe ser igual a -360° .
- ▲ $-1 < 2K < 0$: El punto $(+1, j0)$ está a la derecha del punto $2K$, y está encerrado por la traza de Nyquist; el sistema es inestable. En este caso, $\Phi_{11} = 0^\circ$.

La conclusión es que el sistema es estable para $K > 1$. El lugar geométrico de las raíces del sistema se muestra en la Fig. 9-39. Claramente, cuando K es negativo, una rama del CRL siempre estará en el semiplano derecho, y el sistema es inestable. El sistema es estable sólo para $K > 1$, y el RL cruza el eje $j\omega$ en $\omega = \pm 3.16$ rad/s, lo cual corresponde a la frecuencia en la cual la traza de $L(j\omega)$ intersecciona el eje real negativo. El valor de K en el punto de cruce sobre el eje $j\omega$ es 1. ▲

Ejemplo 9-7

Considere un sistema de control con la función de transferencia de lazo:

$$L(s) = \frac{K}{(s+2)(s^2+4)} \quad (9-113)$$

que tiene un par de polos imaginarios en $s = j2$ y $-j2$. Por tanto $P_\omega = 2$ y $P = 0$. Para aplicar el criterio de Nyquist en la forma original, se tendría que definir la trayectoria de Nyquist con pequeños círculos alrededor de los polos sobre el eje $j\omega$.

En lugar de construir la traza de Nyquist completa, la porción que corresponde a $s = j\omega$ hasta $j0$ se grafica como se muestra en la Fig. 9-40. Los datos para esta gráfica se obtienen fácilmente empleando cualquiera de los programas en el dominio de la frecuencia mencionados anteriormente.

De la ecuación (9-84), el valor de Φ_{11} requerido para la estabilidad es:

$$\Phi_{11} = -(0.5P_\omega + P)180^\circ = -180^\circ \quad (9-114)$$

Como se ve de la Fig. 9-40, la magnitud de $L(j\omega)$ se va a infinito cuando $\omega = 2$ rad/s. Cuando K es positiva, el punto crítico $(-1, j0)$ no está rodeado por la traza de Nyquist, y el sistema es inestable.

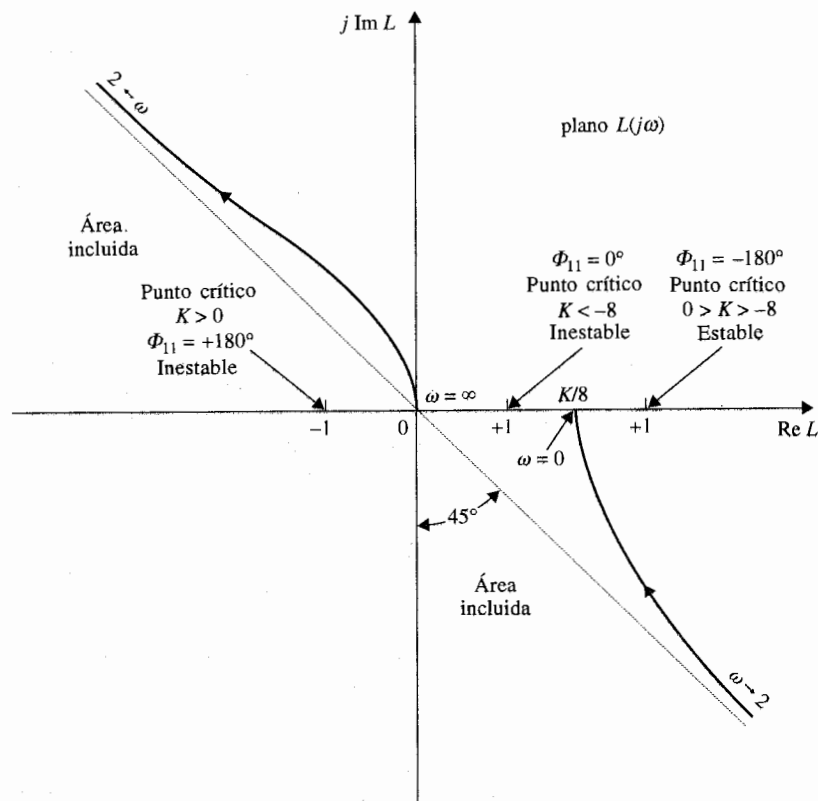


Figura 9-40 Traza de Nyquist del sistema de control en el ejemplo 9-7.

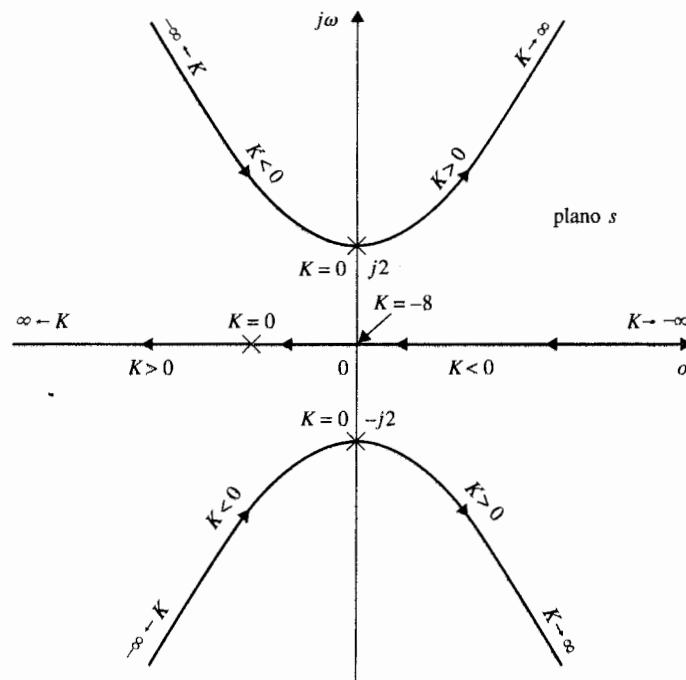


Figura 9-41 Lugar geométrico de las raíces del sistema en el ejemplo 9-7.

Para revisar el ángulo, cuando ω varía desde ∞ hasta 2, el ángulo Φ_{11} es $+135^\circ$, y para la porción de $\omega = 2$ a 0, Φ_{11} es $+45^\circ$. Por tanto, el Φ_{11} total es $+180^\circ$, no -180° . El sistema es inestable para todo valor positivo de K .

Cuando K es negativo, el punto crítico en la Fig. 9-40 está en $(+1, j0)$. La Fig. 9-40 muestra que si el punto $(+1, j0)$ está entre 0 y $K/8$, y está encerrado por la trayectoria de Nyquist, el sistema es inestable. Por tanto, el sistema es inestable para $K < -8$. Cuando el punto $(+1, j0)$ está a la derecha del punto $K/8$, Φ_{11} desde $\omega = \infty$ hasta $\omega = 2$ es -45° , y desde $\omega = 2$ hasta $\omega = 0$ es -135° . Por tanto, Φ_{11} total cuando ω varía desde ∞ hasta 0 es -180° , lo que concuerda con el valor requerido en la ecuación (9-114). El sistema es estable para $0 > K > -8$. El resumen de la aplicación del criterio de Nyquist a este sistema es como sigue:

Rango de K	Φ_{11} (grados) para $\omega = \infty$ a 2	Φ_{11} (grados) para $\omega = 2$ a 0	Φ_{11} total (grados)	Punto crítico	Condición de Estabilidad
$K > 0$	$+135$	$+45$	$+180$	- 1 punto encerrado	Inestable
$K < -8$	-45	$+45$	0	+ 1 punto encerrado	Inestable
$-8 < K < 0$	-45	-135	-180		Estable

El lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica del sistema está construido en la Fig. 9-41 empleando la configuración de polos y ceros de la ecuación (9-113). La condición de estabilidad de $-8 < K < 0$ se encuentra fácilmente desde el lugar geométrico de las raíces. ▲

9-11 Los efectos de la adición de polos y ceros a $L(s)$ sobre la forma del lugar geométrico de Nyquist

Ya que el desempeño de un sistema de control es a menudo afectado por la adición y movimiento de polos y ceros de la función de transferencia de lazo, es importante investigar como se afecta la traza de Nyquist cuando polos y ceros se añaden a $L(s)$.

Se comienza con la función de transferencia de primer orden:

$$L(s) = \frac{K}{1 + T_1 s} \quad (9-115)$$

donde T_1 es una constante positiva real. La traza de Nyquist de $L(j\omega)$ para $0 \leq \omega \leq \infty$ es un semicírculo, como se muestra en la Fig. 9-42. La figura también muestra la interpretación de la estabilidad en lazo cerrado con respecto al punto crítico para todos los valores de K entre $-\infty$ e ∞ .

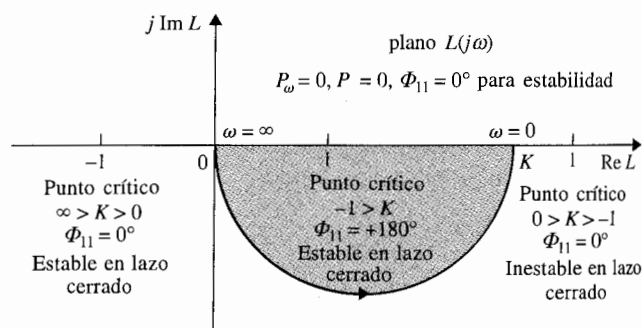
La adición de polos en $s = 0$

Considere que un polo en $s = 0$ se añade a la función de transferencia de la ecuación (9-115), entonces:

$$L(s) = \frac{K}{s(1 + T_1 s)} \quad (9-116)$$

Ya que añadir un polo en $s = 0$ es equivalente a dividir $L(s)$ entre $j\omega$, la fase de $L(j\omega)$ se reduce en 90° en las frecuencias cero e infinito. Además la magnitud de $L(j\omega)$ en $\omega = 0$ se vuelve infinito. La Fig. 9-43 ilustra la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ en la ecuación (9-116) y la interpretación de la estabilidad en lazo cerrado con respecto a los puntos críticos para $-\infty < K < \infty$.

Figura 9-42 Traza de Nyquist de $L(s) = K/(1 + T_1 s)$.



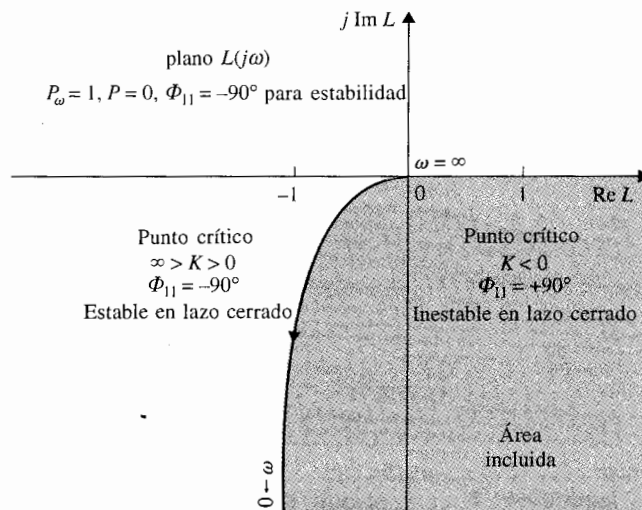


Figura 9-43 Traza de Nyquist de $L(s) = K/[s(1 + T_1s)]$.

En general, el añadir un polo of multiplicity p en $s = 0$ a la función de transferencia de la ecuación (9-115) dará las siguientes propiedades a la traza de Nyquist de $L(j\omega)$:

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle L(j\omega) = -(p + 1)90^\circ \quad (9-117)$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \angle L(j\omega) = -p \times 90^\circ \quad (9-118)$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |L(j\omega)| = 0 \quad (9-119)$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} |L(j\omega)| = \infty \quad (9-120)$$

El siguiente ejemplo ilustra los efectos de añadir polos de orden múltiple a $L(s)$.

La Fig. 9-44 muestra la traza de Nyquist de:

Ejemplo 9-8

$$L(s) = \frac{K}{s^2(1 + T_1s)} \quad (9-121)$$

y los puntos críticos, con la interpretación de estabilidad. La Fig. 9-45 ilustra lo mismo para:

$$L(s) = \frac{K}{s^3(1 + T_1s)} \quad (9-122)$$

▲ El añadir polos en $s = 0$ a la función de transferencia reducirá la estabilidad del sistema en lazo cerrado.

La conclusión de estas ilustraciones es que la adición de polos en $s = 0$ a la función de transferencia de lazo afectará la estabilidad del sistema en lazo cerrado en forma adversa. Un sistema que tiene una función de transferencia con más de un polo en $s = 0$ (tipo 2 o mayor) es igual de inestable o difícil de estabilizar.

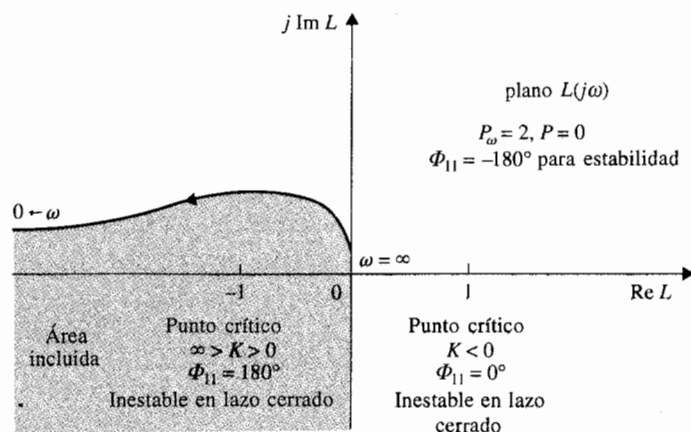


Figura 9-44 Trazo de Nyquist de $L(s) = K/[s^2(1 + T_1s)]$.

Adición de polos finitos diferentes de cero

Cuando un polo en $s = -1/T_2$ ($T_2 > 0$) se añade a la función $L(s)$ de la ecuación (9-115), se tiene:

$$L(s) = \frac{K}{(1 + T_1s)(1 + T_2s)} \quad (9-123)$$

La traza de Nyquist de $L(j\omega)$ en $\omega = 0$ no está afectada por la adición del polo, ya que:

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} L(j\omega) = K \quad (9-124)$$

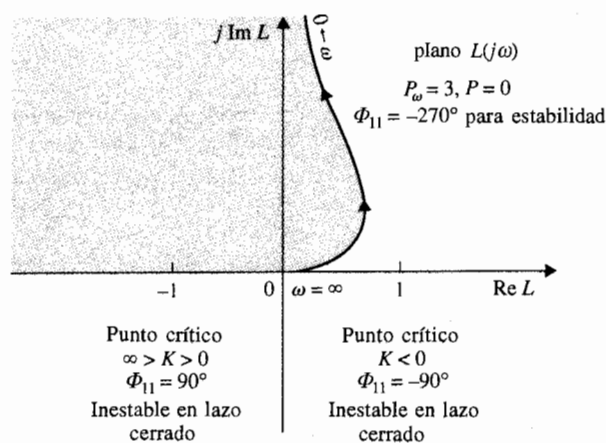


Figura 9-45 Trazo de Nyquist de $L(s) = K/[s^3(1 + T_1s)]$.

El valor de $L(j\omega)$ en $\omega = \infty$ es:

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} L(j\omega) = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{-K}{T_1 T_2 \omega^2} = 0 \angle -180^\circ \quad (9-125)$$

Por tanto, el efecto de añadir un polo en $s = -1/T_2$ a la función de transferencia de la ecuación (9-115) es correr la fase de la traza de Nyquist por -90° en $\omega = \infty$, como se muestra en la Fig. 9-46. La figura también muestra la traza de Nyquist de:

$$L(s) = \frac{K}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)(1 + T_3 s)} \quad (9-126)$$

▲ Añadir polos no cero a la función de transferencia también reduce la estabilidad del sistema en lazo cerrado.

donde dos polos no ceros se han añadido a la función de transferencia de la ecuación (9-115) ($T_1, T_2, T_3, > 0$). En este caso, la traza de Nyquist en $\omega = \infty$ se rota en el sentido de las manecillas del reloj por otros 90° de la ecuación (9-123). *Estos ejemplos muestran el efecto adverso sobre la estabilidad en lazo cerrado cuando se añaden polos a la función de transferencia de lazo.* Los sistemas en lazo cerrado con las funciones de transferencia de lazo de las ecuaciones (9-115) y (9-123) son todos estables mientras K sea positiva. El sistema representado por la ecuación (9-126) es inestable si la intersección de la traza de Nyquist con el eje real negativo está a la izquierda del punto $(-1, j0)$ cuando K es positiva.

Adición de ceros

Se ha demostrado en el Cap. 6 que añadir ceros a la función de transferencia de lazo tiene el efecto de reducir el sobrepaso y el efecto general de estabilización. En términos del criterio de Nyquist, este efecto de estabilización se demuestra fácilmente, ya que la multiplicación del término $(1 + T_d s)$ a la función de transferencia de lazo incrementa la fase de $L(s)$ por 90° en $\omega = \infty$. El ejemplo siguiente ilustra el efecto sobre la estabilidad al añadir un cero en $-1/T_d$ a la función de transferencia de lazo.

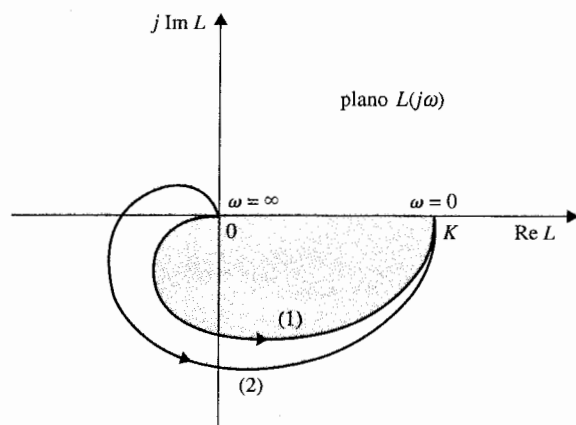


Figura 9-46 Trazas de Nyquist.
Curva (1): $L(s) = K/(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)$.
Curva (2): $L(s) = K/(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)(1 + T_3 s)$.

Ejemplo 9-9

Considere que la función de transferencia de lazo de un sistema de control en lazo cerrado es:

$$L(s) = \frac{K}{s(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)} \quad (9-127)$$

Se puede mostrar que el sistema en lazo cerrado es estable para:

$$0 < K < \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} \quad (9-128)$$

Suponga que un cero en $s = -1/T_d$ ($T_d > 0$) se añade a la función de transferencia de la ecuación (9-127); entonces:

$$L(s) = \frac{K(1 + T_d s)}{s(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)} \quad (9-129)$$

▲ El añadir ceros a la función de transferencia tiene el efecto de estabilizar el sistema en lazo cerrado.

Las trazas de Nyquist de las dos funciones de transferencia de las ecuaciones (9-127) y (9-129) se muestran en la Fig. 9-47. El efecto del cero en la ecuación (9-129) es añadir 90° a la fase de $L(j\omega)$ en la ecuación (9-127) en $\omega = \infty$ mientras que no afecta el valor en $\omega = 0$. La intersección con el eje real negativo del plano $L(j\omega)$ se mueve desde $-KT_1 T_2 / (T_1 + T_2)$ hasta $-K(T_1 T_2 - T_d T_1 - T_d T_2) / (T_1 + T_2)$. Por tanto el sistema con la función de transferencia de lazo en la ecuación (9-129) es estable para:

$$0 < K < \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2 - T_d(T_1 + T_2)} \quad (9-130)$$

lo cual para T_d y K positivas tiene un límite superior mayor que aquel de la ecuación (9-128). ▲

9-12 Análisis de estabilidad de sistemas multilazo

Los análisis de estabilidad de Nyquist conducidos en las secciones anteriores están todos dirigidos hacia la función de transferencia de lazo de $L(s)$. No importa si el sistema tiene un

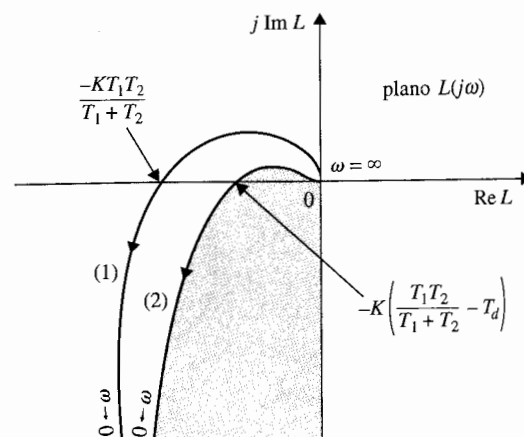


Figura 9-47 Trazas de Nyquist. Curva (1): $L(s) = K/[s(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)]$. Curva (2): $L(s) = K(1 + T_d s)/[s(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)]$; $T_d < T_1, T_2$.

solo lazo o lazos múltiples, ya que una vez que se obtiene la función de transferencia de lazo, el análisis de estabilidad se puede conducir empleando ya sea el criterio de Routh-Hurwitz, el lugar geométrico de las raíces o el criterio de Nyquist.

Para sistemas realimentados de multilazos, es ventajoso analizar la estabilidad de los sistemas al trabajar desde el lazo interno hacia el lazo externo, uno a la vez. De esta forma, se gana más visión sobre la estabilidad de los lazos individuales del sistema. El ejemplo siguiente ilustrará este enfoque.

Ejemplo 9-10

La Fig. 9-48 muestra el diagrama de bloques de un sistema que controla la torreta del cañón de un tanque. Durante el servicio al sistema de control de la torreta, el mecánico de forma accidental abrió el lazo externo del sistema. Con la alimentación de energía, la torreta quedó fuera de control, y por último quedó inoperante. El propósito de este ejemplo es mostrar que es inadecuado investigar sólo la estabilidad del sistema global. En general, para un sistema de control de lazos múltiples, uno debe conducir un análisis sistemático de estabilidad de todos los lazos internos del sistema. Es admisible tener lazos internos inestables, siempre y cuando el sistema completo sea estable. Sin embargo, si tal situación existiese, es importante prever y tomar precauciones para prevenir la apertura de los lazos durante la operación.

La función de transferencia del lazo interno es:

$$G(s) = \frac{6}{s(s+1)(s+2)} \quad (9-131)$$

La Fig. 9-49 muestra la traza de Nyquist de $G(s)$. Ya que la gráfica intercepta al eje real en el punto -1 en $\omega = 1.414$ rad/s, el lazo interno es marginalmente estable. Por tanto, si el lazo externo del

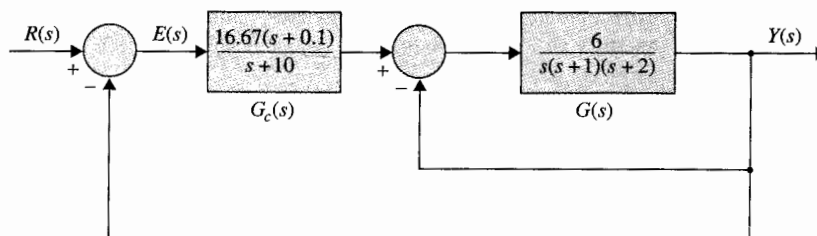
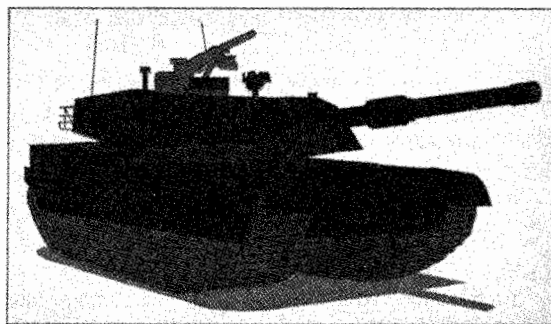


Figura 9-48 Sistema de control multilazo para el control de la torreta del cañón de un tanque.

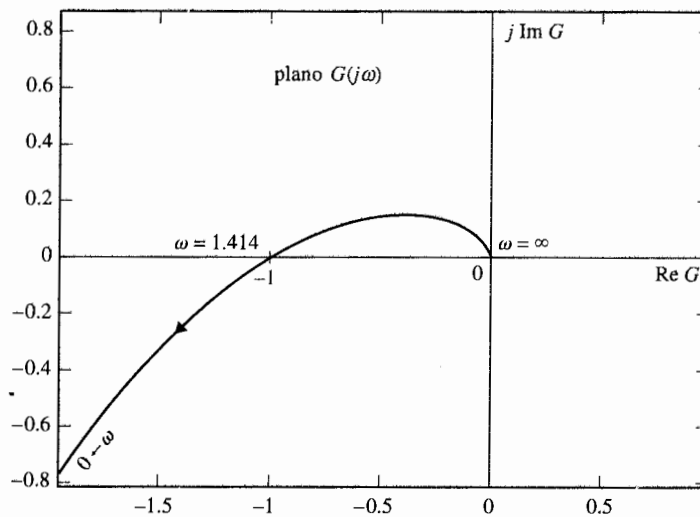


Figura 9-49 Traza de Nyquist de $G(s) = \frac{6}{s(s+1)(s+2)}$.

sistema se abre, el sistema oscilará de manera continua con frecuencia de 1.414 rad/s. La función de transferencia de lazo del sistema global es:

$$L(s) = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G(s)} = \frac{100(s+0.1)}{(s+10)(s^3+3s^2+2s+6)} \quad (9-132)$$

Ya que $L(s)$ tiene dos polos sobre el eje $j\omega$ y el resto está sobre el semiplano izquierdo del plano s , $P_\omega = 2$ y $P = 0$. La función también es del tipo de fase no mínima, por lo que se emplea la ecuación (9-84) para la prueba de estabilidad del sistema completo. Por tanto:

$$\Phi_{11} = -(0.5P_\omega + P)180^\circ = -180^\circ \quad (9-133)$$

La traza de Nyquist de $L(s)$ se grafica como se muestra en la Fig. 9-50. En ángulo Φ_{11} para $\omega = \infty$ a $\omega = 1.414$ rad/s es -90° , y desde $\omega = 1.414$ rad/s hasta $\omega = 0$ es -90° . Por lo que el valor total de Φ_{11} para $\omega = \infty$ hasta $\omega = 0$ es -180° , y el sistema completo es estable. En general, cuando más de dos lazos están involucrados, la forma correcta es empezar con la estabilidad del lazo más interno mediante la apertura de los lazos externos y entonces añadir un lazo a la vez hasta que el lazo más externo sea cerrado. ▲

9-13 La estabilidad de sistemas de control lineales con retardos puros

Los sistemas con retardos puros y su modelado se discutieron en la sección. 4-8. Los sistemas en lazo cerrado con retardo en los lazos por lo general estarán sujetos a mayores problemas de

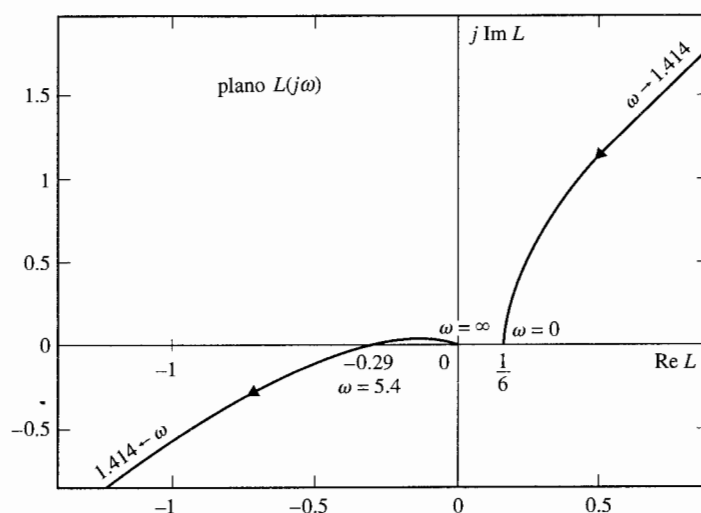


Figura 9-50 Trazo de Nyquist de $L(s) = \frac{100(s + 0.1)}{(s + 10)(s^3 + 3s^2 + 2s + 6)}$.

▲ El criterio de Routh-Hurwitz no es aplicable a sistemas con tiempos de retardo.

estabilidad que los sistemas sin retardos. Ya que un retardo puro T_d está modelado por la función de transferencia e^{-sT_d} , la ecuación característica del sistema ya no tendrá coeficientes constantes. Por tanto, el criterio de Routh-Hurwitz *no* es aplicable. El método del lugar geométrico de las raíces se puede aplicar a sistemas con retardos puros, pero la construcción del lugar geométrico de las raíces es muy compleja. En esta sección se muestra que el criterio de Nyquist se puede aplicar en forma confiable a un sistema con retardo puro.

Considere que la función de transferencia de un sistema de control con retardo puro está expresada en una forma similar a la de la ecuación (9-38), o

$$L(s) = L_1(s)e^{-T_d s} \quad (9-134)$$

donde $L_1(s)$ es una función racional de s con coeficientes constantes, y T_d es el tiempo de retardo puro en segundos.

La estabilidad del sistema puede ser investigada al construir la traza de Nyquist de $L(s)$ y al observar su comportamiento con respecto al punto $(-1, j0)$. El efecto del término exponencial en la ecuación (9-134) es que rota el fasor $L_1(j\omega)$ en cada ω por un ángulo ωT_d radianes en el sentido de las manecillas del reloj. La amplitud de $L_1(j\omega)$ no se afecta por el retardo, ya que la amplitud de $e^{-j\omega T_d}$ es unitaria para todas las frecuencias.

La mayoría de los sistemas de control son del tipo 1 o mayor, la magnitud de $L(j\omega)$ usualmente se aproxima a cero cuando ω se aproxima a infinito. Por lo que la traza de Nyquist de la función de transferencia de la ecuación (9-134) a menudo es una espiral hacia el origen en el sentido de las manecillas del reloj cuando ω se aproxima a infinito, y existe un número infinito de intersecciones con el eje real del plano $L(j\omega)$. Una vez que se construye la traza de

Nyquist de $L(j\omega)$, la estabilidad del sistema se determina en la forma usual investigando el ángulo Φ_{11} . El siguiente ejemplo ilustra en análisis de estabilidad de un sistema en lazo cerrado con retardo puro empleando el criterio de Nyquist.

Ejemplo 9-11

La Fig. 9-51 muestra las trazas de Nyquist de:

$$L(s) = L_1(s)e^{-T_d s} = \frac{e^{-T_d s}}{s(s+1)(s+2)} \quad (9-135)$$

para varios valores de T_d . Estas trazas de Nyquist muestran que cuanto T_d es cero, el sistema es estable. La condición de estabilidad se deteriora conforme T_d se incrementa, debido a la intersección de $L(j\omega)$ sobre el eje real, al aproximarse al punto $(-1, j0)$. Cuando $T_d = 2.09$ s, el diagrama $L(j\omega)$ pasa a través

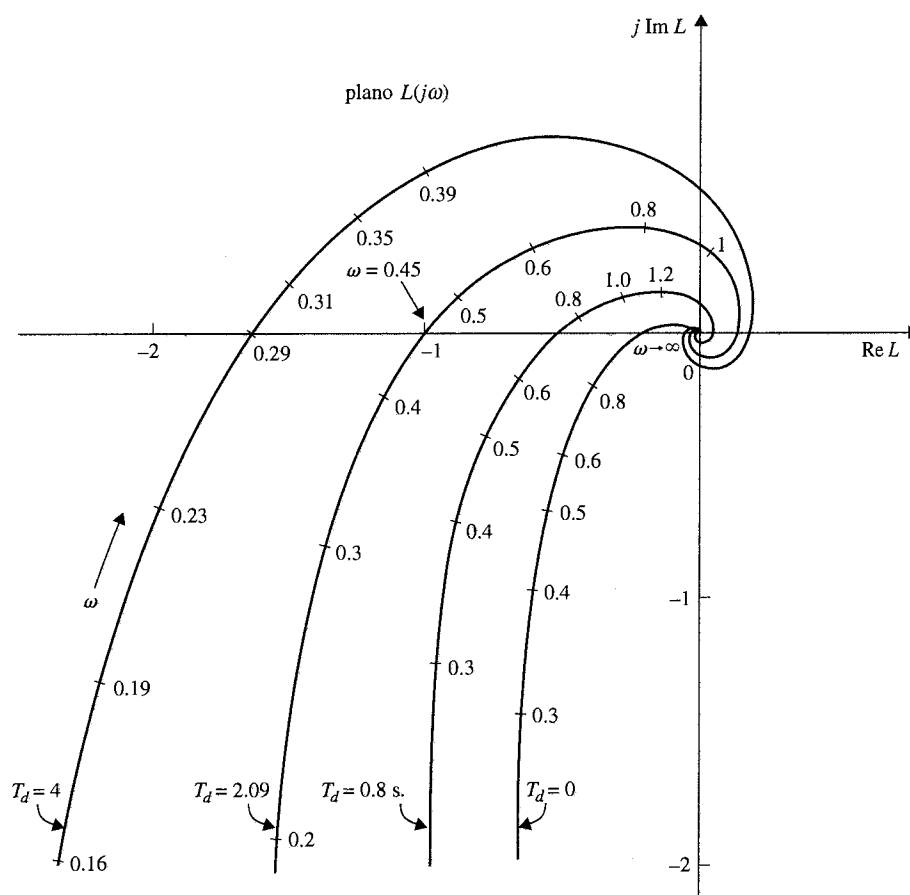


Figura 9-51 Trazas de Nyquist de $L(s) = e^{-T_d s} / [s(s+1)(s+2)]$.

▲ El retardo puro usualmente deteriora la estabilidad de sistemas en lazo cerrado.

del punto $(-1, j0)$, y el sistema es marginalmente estable. El sistema es inestable cuando T_d es mayor que 2.09, puesto que el punto $(-1, j0)$ estaría encerrado o Φ_{11} sería positiva.

Contrario al caso de la función racional, la solución analítica de las intersecciones sobre el eje real del plano $L(j\omega)$ no es trivial, ya que las ecuaciones que gobiernan las intersecciones ya no son algebraicas. Para demostrar esto, la función de transferencia de la ecuación (9-135) se racionaliza en la forma usual mediante la multiplicación de su numerador y denominador por el complejo conjugado del denominador. El resultado es:

$$L(j\omega) = \frac{(\cos \omega T_d - j \sin \omega T_d)[-3\omega^2 - j\omega(2 - \omega^2)]}{9\omega^4 + \omega^2(2 - \omega^2)^2} \quad (9-136)$$

La condición de $L(j\omega)$ al interceptar al eje real se obtiene haciendo que la parte imaginaria de la ecuación (9-136) sea igual a cero.

$$3\omega^2 \sin \omega T_d - \omega(2 - \omega^2) \cos \omega T_d = 0 \quad (9-137)$$

que no se resuelve con facilidad para ω , dado T_d . ▲

9-13-1 Trayectoria crítica

Hasta ahora se ha utilizado ya sea el punto $(-1, j0)$ o el punto $(+1, j0)$ del plano $L(j\omega)$ como el punto crítico para el análisis de estabilidad cuando la ganancia K es positiva o negativa, respectivamente. Bajo ciertas condiciones, se puede relajar la idea del punto crítico al extenderlo en una trayectoria.

Al referirse a la ecuación (9-134), se reconoce que las raíces de la ecuación característica satisfacen:

$$L_1(s)e^{-T_d s} = -1 \quad (9-138)$$

El segundo miembro de la última ecuación señala el hecho de que $(-1, j0)$ es el punto crítico para el análisis de estabilidad del sistema en lazo cerrado. La ecuación (9-138) se puede escribir como:

$$L_1(s) = -e^{T_d s} \quad (9-139)$$

Cuando $s = j\omega$, el primer miembro de esta última ecuación da la traza de Nyquist de la función de transferencia de lazo cuando no hay tiempo de retardo. El término exponencial en la ecuación (9-139) tiene magnitud de uno para cualquier valor de ω , y su fase es $-\omega T_d$ radianes. Por lo que el segundo miembro de la ecuación (9-139) describe una **trayectoria crítica**, que es un círculo con radio unitario, y centrado en el origen del plano $L_1(j\omega)$. Cuando $\omega = 0$, la trayectoria comienza en el punto $(-1, j0)$, conforme ω se incrementa, el punto crítico traza un círculo unitario en SCMR. El ejemplo siguiente ilustra la aplicación del criterio de Nyquist al estudio de estabilidad de un sistema de lazo cerrado con un retardo puro.

Ejemplo 9-12

Dada la función de transferencia de lazo de un sistema de control en lazo cerrado con un retardo puro:

$$L(s) = L_1(s)e^{-T_d s} = \frac{e^{-T_d s}}{s(s+1)(s+2)} \quad (9-140)$$

El problema es encontrar el valor marginal del tiempo de retardo T_d , para que el sistema sea estable.

La Fig. 9-52 muestra la traza de Nyquist de $L_1(j\omega)$ junto con la trayectoria crítica $-e^{j\omega T_d}$. La frecuencia en la cual la traza de $L_1(j\omega)$ intercepta la trayectoria crítica se encuentra al hacer la magnitud de $L_1(j\omega)$ igual a uno; esto es,

$$|L_1(j\omega)| = \frac{1}{|-3\omega^2 + j\omega(2 - \omega^2)|} = 1 \quad (9-141)$$

Al resolver la ecuación (9-141) da la solución positiva para ω en 0.446 rad/s que es la frecuencia en la cual la traza de Nyquist de $L(j\omega)$, tales como aquellos que se muestran en la Fig. 9-51, intercepta el punto $(-1, j0)$ en el plano $L(j\omega)$. Debido a que el ángulo medido en radianes desde el punto $(-1, j0)$ al punto de intersección de la traza de $L_1(j\omega)$ y la trayectoria crítica es ωT_d , en donde $\omega = 0.446$ rad/s, se puede encontrar el valor crítico de T_d para la estabilidad al igualar:

$$\angle L_1(j0.446) = 0.446T_d + \pi \quad \text{rad} \quad (9-142)$$

o:

$$-\tan^{-1} \left(\frac{2 - \omega^2}{-3\omega} \right) \bigg|_{\omega=0.446} = 0.446T_d + \pi \quad \text{rad} \quad (9-143)$$

lo cual da:

$$0.932 \text{ rad} = 0.446T_d \quad \text{rad} \quad (9-144)$$

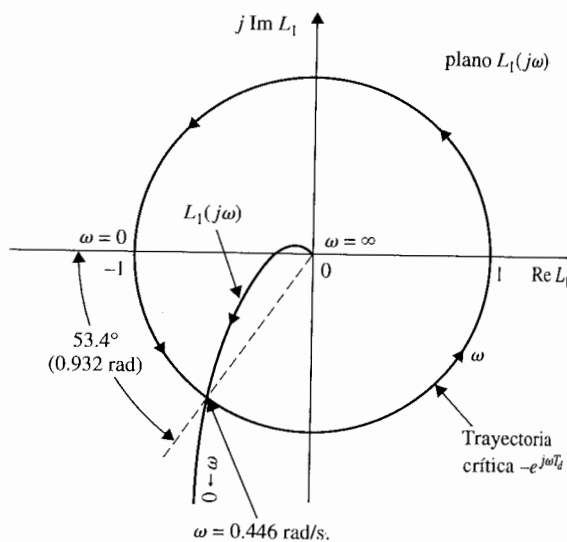


Figura 9-52 Traza de Nyquist de $L_1(s) = 1/[s(s+1)(s+2)]$ y la trayectoria crítica $-e^{j\omega T_d}$.

Al resolver para T_d desde la ecuación (9-144), se obtiene el valor crítico del tiempo de retardo como 2.09 s, que concuerda con el resultado mostrado en la Fig. 9-51 empleando la traza de Nyquist $L(j\omega)$ ▲

Aún cuando el método que se ha presentado hasta ahora involucra todavía el cálculo de las propiedades de la intersección entre la traza de Nyquist de $L_1(j\omega)$ y la trayectoria crítica para el tiempo de retardo, provee otra perspectiva sobre la aplicación del criterio de Nyquist a sistema con retardos puros. La lección valiosa aprendida es que el punto crítico para el análisis de estabilidad se puede generalizar por una trayectoria cuando una situación en particular lo requiera. Los programas de computadora tales como **freqrp** y **plrplot** pueden manejar las gráficas en el dominio de la frecuencia de sistemas con retardos puros con facilidad.

9-13-2 Aproximación de $e^{-T_d s}$

Una de las ventajas del análisis en el dominio de la frecuencia es que los sistemas con retardo puro en el lazo se pueden conducir al graficar la respuesta en frecuencia de la función de transferencia de lazo directamente con la ayuda de una computadora. Sin embargo, para las técnicas de análisis y diseño que requieren una función racional, la aproximación de Padé del tiempo de retardo descritas en la Sec. 4-8 se pueden aplicar. Se puede emplear la gráfica en el dominio de la frecuencia para evaluar la exactitud de estas aproximaciones. Un ejemplo ilustra este caso se da a continuación.

Al emplear la aproximación mediante series de $e^{-T_d s}$ dada en la ecuación (4-170), la ecuación (9-135) se convierte en:

$$L(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)(1+T_d s + T_d^2 s^2/2)} \quad (9-145)$$

O al utilizar la aproximación de Padé en la ecuación (9-171), la ecuación (9-135) se convierte en:

$$L(s) = \frac{1 - T_d s/2}{s(s+1)(s+2)(1 + T_d s/2)} \quad (9-146)$$

La Fig. 9-53 muestra las trazas polares de las ecuaciones (9-135), (9-145), y (9-146) para $T_d = 0.8$. Las intersecciones de las trazas polares de las ecuaciones (9-135), (9-145), y (9-146) están en -0.5164 , -0.525 , y -0.5076 , respectivamente. ▲

Ejemplo 9-13

9-14 Estabilidad relativa: Margen de ganancia y margen de fase

▲ La estabilidad relativa se emplea para indicar que tan estable es un sistema.

Se ha demostrado en las Secs. 9-2 a la 9-4 la relación general entre el pico de resonancia M_r de la respuesta en frecuencia y el sobrepaso máximo de la respuesta en el tiempo. La comparación y correlación entre el dominio-frecuencia y los parámetros del dominio en el tiempo, son útiles en la predicción del desempeño de los sistemas de control. En general, se está interesado no sólo en la estabilidad absoluta de un sistema, sino también en qué tan estable es. Esto último se llama **estabilidad relativa**. En el dominio en el tiempo, la estabilidad relativa se mide por parámetros tales como sobrepaso máximo y el factor de

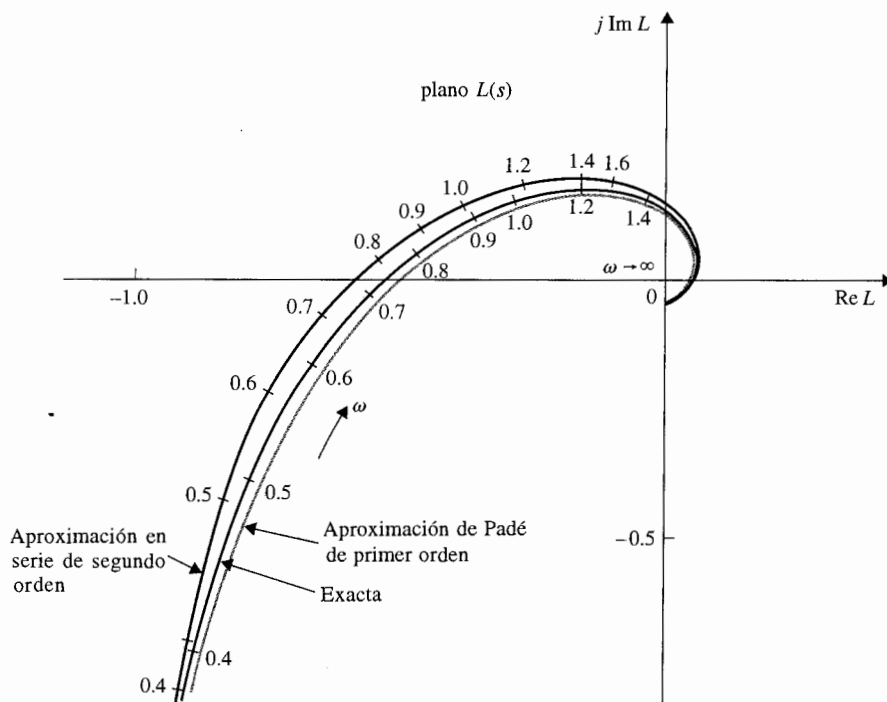


Figura 9-53 Aproximación de la traza de Nyquist de la figura 9-51 por una aproximación de serie de potencias de dos términos; $T_d = 0.8$ s.

amortiguamiento relativo. En el dominio de la frecuencia, el pico de resonancia M_p se puede emplear para indicar la estabilidad relativa. Otra forma de medir la estabilidad relativa en el dominio de la frecuencia es observando qué tan cerca se encuentra la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ del punto $(-1, j0)$.

Para demostrar el concepto de estabilidad relativa en el dominio de la frecuencia, las trazas de Nyquist, la respuesta al escalón correspondiente y las respuestas en frecuencia de un sistema típico de tercer orden se muestran en la Fig. 9-54 para cuatro valores diferentes de la ganancia de lazo K . Se supone que la función $L(j\omega)$ es del tipo de fase mínima, por lo que el encierro del punto $(-1, j0)$ es suficiente para el análisis de estabilidad. Los cuatro casos evaluados son los siguientes:

1. **Figura 9-54(a); la ganancia de lazo K es baja.** La traza de Nyquist de $L(j\omega)$ intersecta al eje real negativo en un punto que está muy lejano a la derecha del punto $(-1, j0)$. La respuesta al escalón correspondiente está bien amortiguada, y el valor de M_r de la respuesta con frecuencia es bajo.
2. **Figura 9-54(b); K se incrementa.** La intersección se mueve cerca del punto $(-1, j0)$; el sistema aún es estable, ya que el punto crítico no está encerrado, pero la respuesta al escalón tiene un sobrepaso máximo grande, y M_r también es grande.

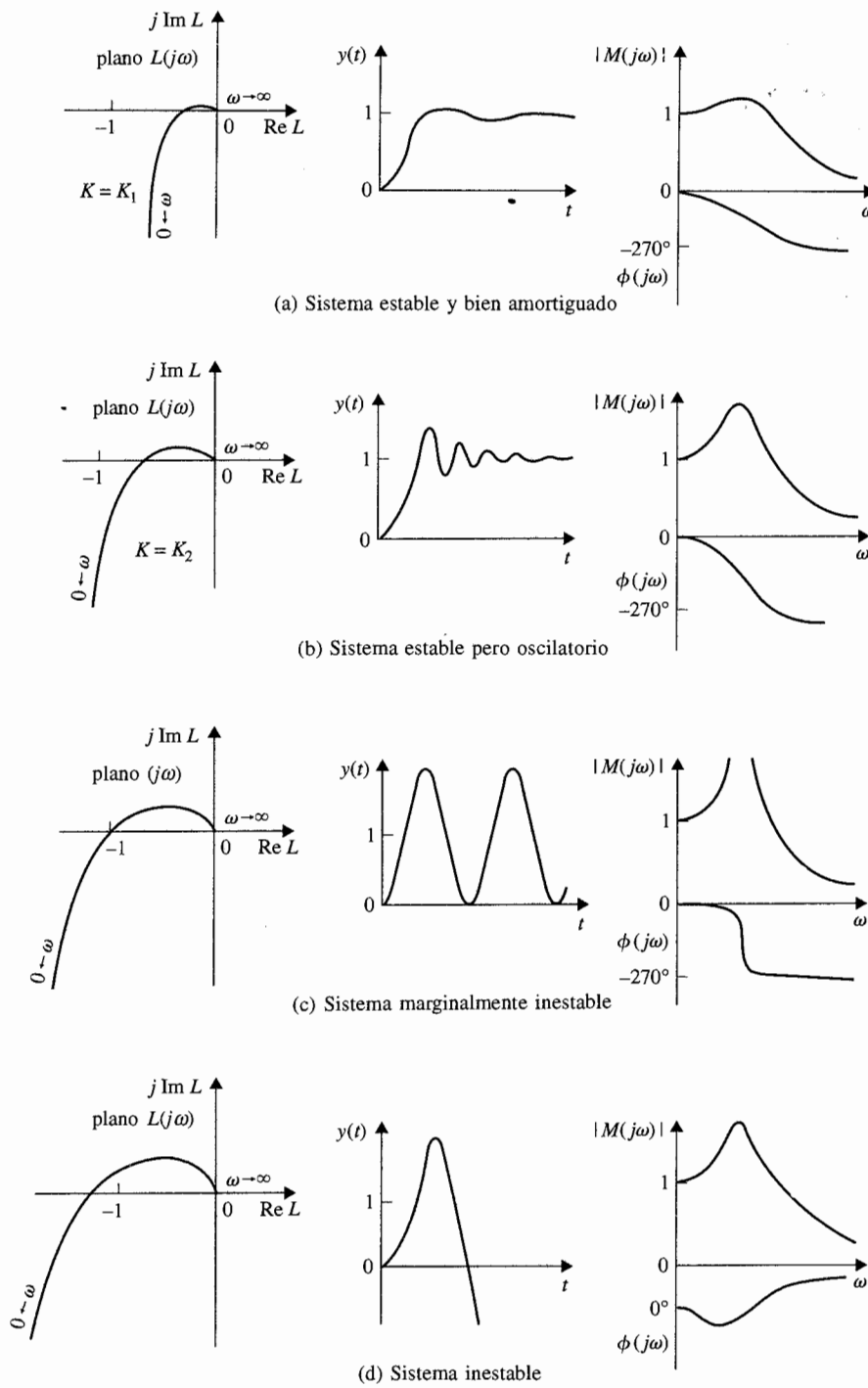


Figura 9-54 Correlación entre las trazas de Nyquist, respuestas al escalón y en frecuencias.

▲ M_r deja de tener significado cuando el sistema en lazo cerrado es inestable.

3. **Figura 9-54(c); K se incrementa más.** La traza de Nyquist ahora pasa a través del punto $(-1, j0)$, y el sistema es marginalmente estable. La respuesta al escalón se vuelve oscilatoria con amplitud constante, y M_r se vuelve infinita.
4. **Figura 9-54(d); K es relativamente muy grande.** La traza de Nyquist ahora encierra al punto $(-1, j0)$, y el sistema es inestable. La respuesta al escalón se vuelve no acotada. La curva de magnitud del módulo de $|M(j\omega)|$ en función de ω deja de tener significado. De hecho, el sistema es inestable, ¡el valor de M_r es todavía finito!

En todo el análisis anterior, la curva de fase de $\Phi(j\omega)$ de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado también provee información cualitativa acerca de la estabilidad. Observe que la pendiente negativa de la curva de fase se incrementa conforme la estabilidad relativa se decrementa. Cuando el sistema es inestable, la pendiente más allá de la frecuencia de resonancia se vuelve positiva. En la práctica, las características de fase del sistema en lazo cerrado rara vez se utilizan para fines de análisis y diseño.

9-14-1 Margen de ganancia

El **margen de ganancia** (GM) es uno de los criterios más empleados para medir la estabilidad relativa de sistemas de control. En el dominio de la frecuencia, el margen de ganancia se emplea para indicar la cercanía de la intersección del eje real negativo hecho por la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ al punto $(-1, j0)$. Antes de dar el significado de margen de ganancia, primero se define la ganancia de cruce de la traza de Nyquist y la **frecuencia de cruce de fase**.

▲ La definición de margen de ganancia dada aquí es para funciones de transferencia de fase mínima.

▲ El margen de ganancia se mide al cruce de fase.

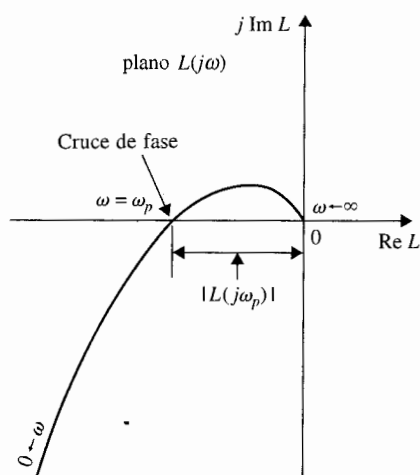
El cruce de fase. Un cruce de fase sobre la traza de $L(j\omega)$ es un punto en el cual la traza se intersecta con el eje real negativo.

Frecuencia de cruce de fase. La **frecuencia de cruce de fase** ω_p es la frecuencia en el cruce de la fase, o donde:

$$\angle L(j\omega_p) = 180^\circ \quad (9-147)$$

La traza de Nyquist de una función de transferencia de lazo de $L(j\omega)$ que es de tipo de fase mínima se muestra en la Fig. 9-55. La frecuencia de cruce de fase se denomina como ω_p , y la magnitud de $L(j\omega)$ en $\omega = \omega_p$ se designa como el valor absoluto de $|L(j\omega_p)|$. Entonces el margen de ganancia del sistema en lazo cerrado que tiene $L(s)$ como su función de transferencia de lazo se define como:

$$\begin{aligned} \text{margen de ganancia} = \text{GM} &= 20 \log_{10} \frac{1}{|L(j\omega_p)|} \\ &= -20 \log_{10} |L(j\omega_p)| \quad \text{dB} \end{aligned} \quad (9-148)$$



SECRETARÍA DE MARINA
ARMADA DE MÉXICO
ESCUELA DE INGENIEROS
BIBLIOTECA

Figura 9-55 Definición del margen de ganancia en coordenadas polares.

Con base en esta definición, se pueden obtener las siguientes conclusiones acerca del margen de ganancia del sistema que se muestra en la Fig. 9-55, dependiendo de las propiedades de la traza de Nyquist.

1. La traza $L(j\omega)$ no interseca al eje real negativo (no hay un cruce de fase no cero finito).

$$|L(j\omega_p)| = 0 \quad \text{GM} = \infty \text{ dB} \quad (9-149)$$

2. La traza $L(j\omega)$ interseca al eje real negativo entre (el cruce de fase cae entre) 0 y el punto -1 .

$$0 < |L(j\omega_p)| < 1 \quad \text{GM} > 0 \text{ dB} \quad (9-150)$$

3. La traza $L(j\omega)$ pasa a través del (el cruce de fase está en) punto $(-1, j0)$.

$$|L(j\omega_p)| = 1 \quad \text{GM} = 0 \text{ dB} \quad (9-151)$$

4. La traza $L(j\omega)$ encierra (el cruce de fase está a la izquierda de) al punto $(-1, j0)$.

$$|L(j\omega_p)| > 1 \quad \text{GM} < 0 \text{ dB} \quad (9-152)$$

Con base en la discusión anterior, el significado físico de margen de ganancia se puede resumir como:

▲ El margen de ganancia es la cantidad de ganancia en dB que puede ser añadida al lazo antes de que el sistema en lazo cerrado se vuelva inestable.

Margen de ganancia es la cantidad de ganancia en decibeles (dB) que se pueden añadir al lazo antes de que el sistema en lazo cerrado se vuelva inestable.

- ▲ Cuando la traza de Nyquist no intercepta al eje real negativo en una frecuencia no cero finita, el margen de ganancia es infinito en dB; esto significa que, teóricamente, el valor de la ganancia de lazo se puede incrementar al infinito antes de que ocurra la inestabilidad.
- ▲ Cuando la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ pasa a través del punto $(-1, j0)$, el margen de ganancia es 0 dB, lo que implica que la ganancia de lazo no puede crecer más, ya que el sistema está en el margen de inestabilidad.
- ▲ Cuando el cruce de fase está a la izquierda del punto $(-1, j0)$, el margen de fase es negativo en dB, y la ganancia de lazo se debe reducir en el margen de ganancia para alcanzar la estabilidad.

Margen de ganancia de sistemas de fase no mínima.

Se debe tener cuidado al intentar extender el margen de ganancia como medida de la estabilidad relativa para sistemas con funciones de transferencia de lazo de fase no mínima. Para tales sistemas, un sistema puede ser inestable aun cuando el punto de cruce de fase esté a la derecha de $(-1, j0)$, y por tanto, un margen de ganancia positivo puede aún corresponder a un sistema inestable. De todas formas, la cercanía del cruce de fase al punto $(-1, j0)$ todavía da indicación de la estabilidad relativa.

9-14-2 Margen de fase

El margen de ganancia es sólo una representación unidimensional de la estabilidad relativa de un sistema en lazo cerrado. Como el nombre implica, el margen de ganancia indica sólo la estabilidad del sistema con respecto a la variación de la ganancia de lazo. En principio, uno creería que un sistema con margen de ganancia grande debería ser siempre más estable que uno con margen de ganancia pequeño. Desafortunadamente, el margen de ganancia por sí solo es inadecuado para indicar la estabilidad relativa cuando otros parámetros del sistema como la ganancia de lazo están sujetos a variación. Por ejemplo, los dos sistemas representados por las trazas $L(j\omega)$ en la Fig. 9-56 en apariencia tienen el mismo margen de ganancia. Sin embargo, el lugar geométrico de A en realidad corresponde a un sistema más estable que el lugar geométrico de B , ya que cualquier cambio en los parámetros del sistema que afecte la fase de $L(j\omega)$, el lugar geométrico de B se puede alterar fácilmente para encerrar al punto $(-1, j0)$. Aún más, se puede mostrar que el sistema B en realidad tiene un M_r más grande que el sistema A .

Para incluir el efecto de corrimiento de fase sobre la estabilidad, se introduce el **margen de fase (PM)**, que requiere que se den primero las siguientes definiciones:

▲ de
aq
sis
fui
tra
mí
▲ de
cru

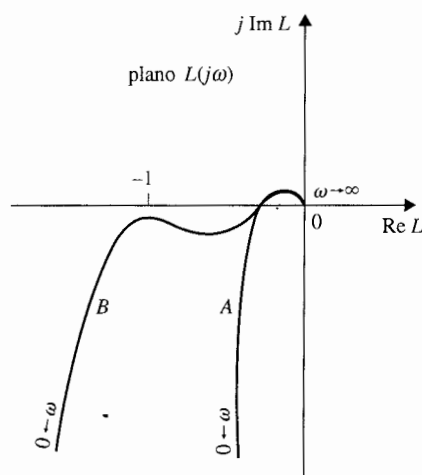


Figura 9-56 Trazas de Nyquist mostrando los sistemas con el mismo margen de ganancia pero diferentes grados de estabilidad relativa.

Cruce de ganancia. El cruce de ganancia es un punto sobre la traza $L(j\omega)$ en el cual la magnitud de $L(j\omega)$ es igual a 1.

Frecuencia del cruce de ganancia. La frecuencia del cruce de ganancia, ω_g es la frecuencia de $L(j\omega)$ en el cruce de ganancia, o donde:

$$|L(j\omega_g)| = 1 \quad (9-153)$$

▲ La definición de margen de fase aquí dada es para un sistema con una función de transferencia de fase mínima.

▲ El margen de fase se mide al cruce de ganancia.

La definición del margen de fase se establece como:

El margen de fase (PM) se define como el ángulo en grados que la traza $L(j\omega)$ se debe rotar alrededor del origen, para que el cruce de ganancia pase por el punto $(-1, j0)$.

La Fig. 9-57 muestra la traza de Nyquist de una traza $L(j\omega)$ de fase mínima típica, y el margen de fase se muestra como el ángulo entre la línea que pasa a través del cruce de ganancia y el origen y el eje real negativo del plano $L(j\omega)$. En contraste al margen de ganancia, que se determina por la ganancia de lazo, el margen de fase indica el efecto sobre la estabilidad del sistema debido a cambios en los parámetros del sistema, que teóricamente alteran la fase de $L(j\omega)$ por una cantidad igual en todas las frecuencias. El margen de fase es la cantidad de retardo puro que se puede añadir al sistema antes de que el sistema en lazo cerrado se vuelva inestable.

Cuando el sistema es del tipo de fase mínima, la expresión analítica del margen de fase, como se observa en la Fig. 9-67, se puede expresar como:

$$\text{Margen de fase (PM)} = \angle L(j\omega_g) - 180^\circ \quad (9-154)$$

en donde ω_g es la frecuencia del cruce de ganancia.

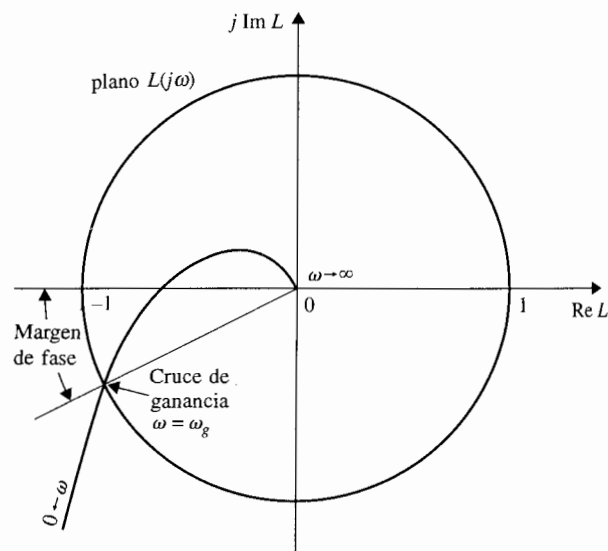


Figura 9-57 Margen de fase definido en el plano $L(j\omega)$

Margen de fase de sistemas de fase no mínima

Se debe tener cuidado cuando se interpreta el margen de fase de la traza de Nyquist de una función de transferencia de fase no mínima. Cuando la función de transferencia de lazo es del tipo de fase no mínima, el cruce de ganancia puede ocurrir en cualquier cuadrante del plano $L(j\omega)$, y la definición del margen de fase dada en la ecuación (9-154) ya no es válida.

Ejemplo 9-14

Como ejemplo ilustrativo sobre los márgenes de ganancia y fase, considere la función de transferencia de lazo de un sistema de control como:

$$L(s) = \frac{2500}{s(s+5)(s+50)} \quad (9-155)$$

La traza de Nyquist de $L(j\omega)$ se muestra en la Fig. 9-58. Los resultados siguientes se obtienen de la traza de Nyquist:

$$\begin{aligned} \text{Cruce de ganancia } \omega_g &= 6.22 \text{ rad/s} \\ \text{Cruce de fase } \omega_p &= 15.88 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

▲ El margen de fase es la cantidad de fase pura que se puede adicionar antes de que el sistema se vuelva inestable.

El margen de ganancia se mide al cruce de fase. La magnitud de $L(j\omega_p)$ es 0.182. Por tanto el margen de ganancia se obtiene de la ecuación (9-148):

$$GM = 20 \log_{10} \frac{1}{|L(j\omega_p)|} = 20 \log_{10} \frac{1}{0.182} = 14.82 \text{ dB} \quad (9-156)$$

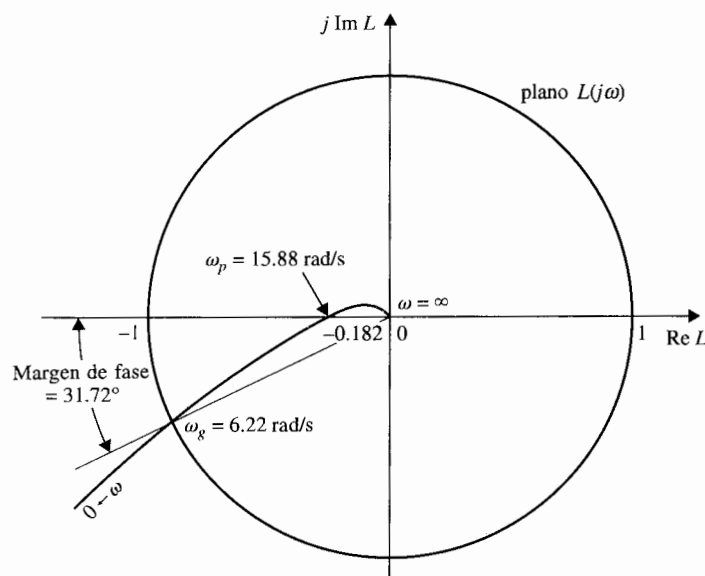


Figura 9-58 Trazas de Nyquist $L(s) = \frac{2500}{s(s+5)(s+50)}$.

El margen de fase se mide en el cruce de ganancia. La fase de $L(j\omega_g)$ es 211.72° . Por lo que el margen de fase se obtiene de la ecuación (9-154):

$$PM = \angle L(j\omega_g) - 180^\circ = 211.72^\circ - 180^\circ = 31.72^\circ \quad (9-157)$$

9-15 Análisis de estabilidad con las trazas de Bode

Las trazas de Bode de una función de transferencia, descritas en el Apéndice A son una herramienta gráfica de suma utilidad para el análisis y diseño de sistemas de control lineales. Antes de la aparición de las computadoras, las trazas de Bode eran a menudo conocidas como "trazas asintóticas" debido a que las curvas de magnitud y fase se podían bosquejar de sus propiedades asintóticas sin detallar las gráficas. Las aplicaciones modernas de las trazas de Bode para sistemas de control se deben identificar con las siguientes ventajas y desventajas.

VENTAJAS DE LAS TRAZAS DE BODE

1. En ausencia de una computadora, las trazas de Bode se pueden bosquejar por la aproximación de magnitud y fase con segmentos de línea recta.

2. El cruce de ganancia, el cruce de fase, el margen de ganancia y el margen de fase se determinan más fácilmente en las trazas de Bode que en la traza de Nyquist.
3. Para propósitos de diseño, los efectos de añadir controladores y sus parámetros se visualizan con mayor facilidad sobre las trazas de Bode que sobre la traza de Nyquist.

DESVENTAJA DE LAS TRAZAS DE BODE

La estabilidad absoluta y relativa de sistemas de fase mínima se pueden determinar desde las trazas de Bode. Por ejemplo, no hay forma de decir qué el ángulo de Φ_{11} para el criterio de Nyquist esté sobre las trazas de Bode.

En referencia a las definiciones de margen de ganancia y margen de fase dadas en las Figs. 9-55 y 9-57, respectivamente, la interpretación de estos parámetros desde las trazas de Bode se ilustra en la Fig. 9-59 para una función de transferencia de lazo de fase mínima típica.

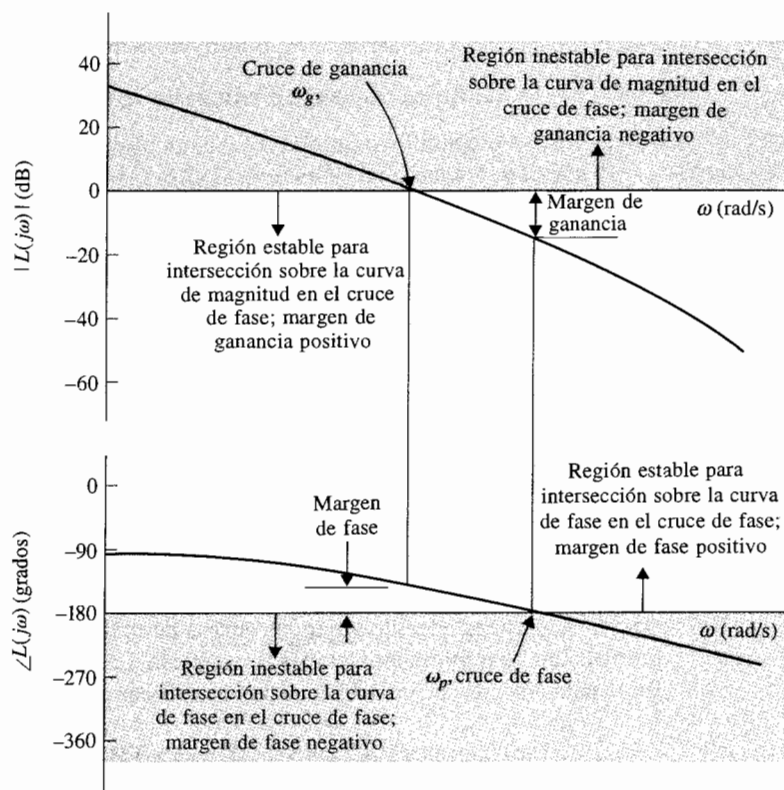


Figura 9-59 Determinación del margen de ganancia y margen de fase sobre las trazas de Bode.

las siguientes observaciones se pueden hacer sobre la estabilidad del sistema con respecto a las propiedades de las trazas de Bode:

▲ Las trazas de Bode son útiles sólo para estudios de estabilidad de sistemas con funciones de transferencia de fase mínima.

1. El margen de ganancia es positivo y el sistema es estable si la magnitud de $L(j\omega)$ al cruce de fase es negativo en dB. Esto es, el margen de ganancia se mide abajo del eje 0-dB. Si el margen se mide arriba del eje 0-dB, el margen de ganancia es negativo y el sistema es inestable.
2. El margen de fase es positivo y el sistema es estable si la fase de $L(j\omega)$ es mayor que -180° en el cruce de ganancia. Esto es, el margen de fase se mide arriba del eje -180° . Si el margen de fase se mide abajo del eje -180° , el margen de fase es negativo, y el sistema es inestable.

Ejemplo 9-15

Considere la función de transferencia de lazo dada en la ecuación (9-155), las trazas de Bode de la función se dibujan como se muestra en la Fig. 9-60. Los siguientes resultados se observan fácilmente de las trazas de magnitud y fase.

El cruce de ganancia es el punto donde la curva de magnitud interseca al eje 0-dB. La frecuencia del cruce de ganancia ω_g es 6.22 rad/s. El margen de fase se mide en el cruce de ganancia. El margen de fase se mide desde el eje -180° y es 31.72° . Ya que el margen de fase se mide arriba del eje -180° , el margen de fase es positivo y el sistema es estable.

El cruce de fase es el punto donde la curva de fase interseca al eje -180° . La frecuencia del cruce de fase es $\omega_p = 15.88$ rad/s. El margen de ganancia se mide en el cruce de fase y es 14.82 dB. Ya que el margen de ganancia se mide abajo del eje 0-dB, el margen de ganancia es positivo y el sistema es estable. El lector deberá comparar la traza de Nyquist de la Fig. 9-58 con las trazas de Bode de la Fig. 9-60, y la interpretación de ω_g , ω_p , GM, y PM en estas gráficas. ▲

9-15-1 Diagramas de Bode de sistemas con retardos puros

El análisis de estabilidad de sistemas en lazo cerrado con un retardo puro en el lazo se pueden manejar fácilmente con las trazas de Bode. El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento estándar.

Considere que la función de transferencia de lazo de un sistema en lazo cerrado es:

Ejemplo 9-16

$$L(s) = \frac{Ke^{T_d s}}{s(s+1)(s+2)} \quad (9-158)$$

La Fig. 9-61 muestra las trazas de Bode de $L(j\omega)$ con $K = 1$ y $T_d = 0$. Se obtienen los siguientes resultados:

Frecuencia de cruce de ganancia = 0.446 rad/s
Margen de fase = 53.4°